

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Mục đích.....	6
1.2. Phạm vi.....	6
1.3. Định nghĩa và từ viết tắt	7
1.4. Tài liệu tham khảo	7
1.5. Tổng quan tài liệu.....	7
2. MÔ TẢ TỔNG QUÁT.....	8
2.1. Bối cảnh và mục tiêu sản phẩm	8
2.1.1. Bối cảnh	8
2.1.2. Mục tiêu sản phẩm	8
2.2. Các bên liên quan	8
2.2.1. Bên phát triển:	8
2.2.2. Bên sử dụng:	8
2.3. Phân tích actors	9
2.3.1. Primary Actors:	9
2.3.2. Secondary Actors:	10
2.4. Phân tích quy trình nghiệp vụ	10
2.4.1. Quy trình xây dựng và phê duyệt chủ trương	10
2.4.2. Quy trình xây dựng CTĐT	11
2.4.3. Quy trình thẩm định và ban hành	11
2.5. Các ràng buộc thiết kế và triển khai	11
2.5.1. Ràng buộc kỹ thuật	11
2.5.2. Ràng buộc quản lý	12
2.5.3. Ràng buộc triển khai.....	12
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG	12
3.1. Module Quản lý CTĐT	12
4. SẮP XẾP UC VÀO QUY TRÌNH.....	61
4.1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CTĐT MỚI	61
4.2. QUY TRÌNH MỞ MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH.....	63
4.2.1. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG.....	63
4.2.2. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN.....	64
4.3. QUY TRÌNH CẬP NHẬT/ĐIỀU CHỈNH CTĐT	65
4.3.1. Giai đoạn đánh giá	65
4.3.2. Giai đoạn điều chỉnh	65

4.3.3. Giai đoạn thẩm định và phê duyệt.....	66
4.3.4. Giai đoạn triển khai.....	66
4.4. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CTĐT.....	66
4.4.1. Giai đoạn chuẩn bị.....	66
4.4.2. Giai đoạn thu thập dữ liệu.....	67
4.4.3. Giai đoạn đánh giá.....	67
4.4.4. Giai đoạn cải tiến.....	68
4.5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG CÁC CẤP.....	68
4.5.1. Quản lý Hội đồng xây dựng CTĐT.....	68
4.5.2. Quản lý Hội đồng thẩm định.....	68
4.5.3. Quản lý họp và lấy ý kiến.....	69
4.5.4. Quản lý hoạt động chung.....	69
4.6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ MINH CHỨNG VÀ TÀI LIỆU.....	70
4.6.1. Quản lý tài liệu đầu vào.....	70
4.6.2. Quản lý lưu trữ và truy xuất.....	70
4.6.3. Quản lý phân quyền và bảo mật.....	70
4.6.4. Quản lý quy trình xử lý.....	71
4.6.5. Quản lý báo cáo và đánh giá.....	71
4.7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHIÊN BẢN CTĐT.....	72
4.7.1. Khởi tạo và Quản lý phiên bản.....	72
4.7.2. Thẩm định và phê duyệt thay đổi.....	72
4.7.3. Triển khai phiên bản mới.....	72
4.7.4. So sánh và đối chiếu phiên bản.....	72
4.7.5. Lưu trữ và duy trì.....	73
4.8. QUY TRÌNH KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN.....	73
4.8.1. Lập kế hoạch khảo sát.....	73
4.8.2. Thực hiện khảo sát.....	74
4.8.3. Phân tích và báo cáo.....	74
4.9. QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CTĐT.....	74
4.9.1. Xây dựng hệ thống ĐBCL.....	74
4.9.2. Thực hiện ĐBCL.....	74
4.9.3. Cải tiến chất lượng.....	74
4.10. QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ.....	75
4.10.1. Thu thập dữ liệu.....	75

4.10.2. Phân tích và tổng hợp.....	75
4.10.3. Phân phối báo cáo.....	75
5. BUSINESS RULES VÀ RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ.....	75
5.1 Tổng quan	75
5.1.1 Mục đích và Phạm vi	75
5.1.2 Cơ sở xây dựng.....	75
5.2 Ràng buộc về Quy trình Xây dựng và Phê duyệt.....	76
5.2.1 Quy trình Đề xuất Chủ trương.....	76
5.2.2 Quy trình Xây dựng CTĐT	76
5.3 Ràng buộc về Cấu trúc và Nội dung CTĐT	77
5.3.1 Cấu trúc Chương trình	77
5.3.2 Chuẩn Đầu ra	77
5.3.3 Ma trận Tương quan.....	78
5.4 Ràng buộc về Thẩm định và Phê duyệt.....	78
5.4.1 Hội đồng Thẩm định	78
5.4.2 Quy trình Thẩm định.....	79
5.5 Ràng buộc về Học phần	79
5.5.1 Quy tắc Chung về Học phần.....	79
5.5.2 Ràng buộc về Nội dung.....	79
5.5.3 Ràng buộc về Quan hệ Học phần	80
5.5.4 Ràng buộc về Đánh giá.....	80
5.5.5 Ràng buộc về Quản lý.....	80
5.6 Ràng buộc về Quản lý và Vận hành	81
5.6.1 Ràng buộc về Quy trình Vận hành.....	81
5.6.2 Ràng buộc về Nhân sự	81
5.7 Ràng buộc về Kiểm soát Chất lượng.....	82
5.7.1 Đánh giá Nội bộ.....	82
5.7.2 Đánh giá Ngoài.....	82
5.8 Ràng buộc về Báo cáo và Đánh giá.....	82
5.8.1 Báo cáo Định kỳ.....	82
5.8.2 Đánh giá Hiệu quả.....	83
5.9 Ràng buộc về Minh chứng và Tài liệu.....	83
5.10 Ràng buộc về Điều kiện Đảm bảo.....	84
5.10.1 Cơ sở Vật chất	84

5.10.2 Tài liệu học tập	84
5.11 Ràng buộc về Kiểm soát Thay đổi	84
5.11.1 Quy trình thay đổi	84
5.11.2 Quản lý thay đổi	85
6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	85
6.1. Yêu cầu hiệu năng	85
6.2. Yêu cầu bảo mật	85
6.3. Yêu cầu sẵn sàng	86
6.4. Yêu cầu khả năng mở rộng	86
6.5. Yêu cầu giao diện	86
7. MÔ HÌNH HỆ THỐNG	87
7.1. Use Case Diagrams	87
7.1.1. Use Case tổng thể	87
7.1.2. Phân rã UC	87
7.2. Activity Diagrams	89
7.2.1. UC-01a: Tạo mới CTĐT:	89
7.2.2. UC-01b: Cập nhật CTĐT:	90
7.2.3. UC-02: Quản lý chuẩn đầu ra	91
7.2.4. UC-03: Quản lý học phần	92
7.2.5. UC-04: Quản lý đề cương học phần	93
7.2.6. UC-05: Quản lý phiên bản CTĐT	94
7.2.7. UC-06: Quản lý Hội đồng và Thẩm định	95
7.2.8. UC-07: Quản lý Minh chứng và Tài liệu	96
7.2.9. UC-08: Quản lý Quy trình Phê duyệt	97
7.2.10. UC-09: Quản lý Báo cáo và Thống kê	98
7.2.11. UC-15: Quản lý Đối sánh CTĐT	99
7.3. Sequence Diagrams	100
7.4. Class Diagrams	100
7.5. Database Schema	100
8. YÊU CẦU DỮ LIỆU	100
8.1. Cấu trúc dữ liệu	100
8.2. Dictionary dữ liệu	100
8.3. Yêu cầu lưu trữ	100
8.4. Yêu cầu backup	100

9. GIAO DIỆN HỆ THỐNG	100
9.1. Giao diện người dùng.....	100
9.2. Giao diện phần mềm	100
9.3. Giao diện truyền thông	100
10. TRIỂN KHAI.....	100
10.1. Yêu cầu phần cứng.....	100
10.2. Yêu cầu phần mềm.....	100
10.3. Kế hoạch triển khai.....	100
10.4. Kế hoạch đào tạo	100

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Hệ thống Quản lý Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ Mở mã ngành đào tạo (CURHUB)

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Mô tả thay đổi
1.0	28/03/2024	Nguyễn Thái Toàn	Tạo mới tài liệu

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

- Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu phần mềm cho Hệ thống Quản lý Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ Mở ngành (sau đây gọi tắt là Hệ thống) tại Trường Đại học Trà Vinh.
- Tài liệu được sử dụng bởi:
 - Nhóm phát triển: làm cơ sở để thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống
 - Người dùng: hiểu được chức năng và phạm vi của hệ thống
 - Quản lý dự án: lập kế hoạch và theo dõi tiến độ phát triển
 - Đảm bảo chất lượng: làm cơ sở để đánh giá sản phẩm

1.2. Phạm vi

Hệ thống bao gồm các phạm vi chính sau:

a) Quản lý chương trình đào tạo

- Xây dựng và quản lý CTĐT các trình độ
- Quản lý chuẩn đầu ra
- Quản lý học phần và đề cương
- Quản lý ma trận tương quan
- Quản lý phiên bản CTĐT

b) Hỗ trợ mở ngành đào tạo

- Quản lý quy trình đề xuất chủ trương
- Quản lý hội đồng các cấp
- Quản lý quy trình thẩm định
- Quản lý minh chứng và tài liệu
- Theo dõi tiến độ thực hiện

c) Quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng và phân quyền
- Quản lý quy trình workflow
- Quản lý tài liệu và lưu trữ
- Báo cáo và thống kê

1.3. Định nghĩa và từ viết tắt

Thuật ngữ/Viết tắt	Định nghĩa
CTĐT	Chương trình đào tạo
ĐVCM	Đơn vị chuyên môn
TT.HL-DH	Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học
CĐR	Chuẩn đầu ra
HĐKH&ĐT	Hội đồng Khoa học và Đào tạo
HP	Học phần
CVHT	Cố vấn học tập
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CNTT	Công nghệ thông tin

1.4. Tài liệu tham khảo

a) Văn bản pháp quy:

- Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09/8/2021 về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại Trường Đại học Trà Vinh
- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
- Các quy định hiện hành của Trường về công tác đào tạo

b) Tài liệu kỹ thuật:

- Tài liệu hướng dẫn CakePHP 2.10, theme AdminLTE
- Các chuẩn về phát triển phần mềm
- Tài liệu về bảo mật và an toàn thông tin

1.5. Tổng quan tài liệu

Tài liệu SRS này được tổ chức thành 8 phần chính:

- Phần 1: Giới thiệu tổng quan về tài liệu
- Phần 2: Mô tả tổng quát về hệ thống

- Phần 3: Chi tiết các yêu cầu chức năng
- Phần 4: Chi tiết các yêu cầu phi chức năng
- Phần 5: Mô hình hóa hệ thống
- Phần 6: Yêu cầu về dữ liệu
- Phần 7: Yêu cầu về giao diện
- Phần 8: Kế hoạch triển khai

2. MÔ TẢ TỔNG QUÁT

2.1. Bối cảnh và mục tiêu sản phẩm

2.1.1. Bối cảnh

- Trường Đại học Trà Vinh đang phát triển và mở rộng các ngành đào tạo
- Quy trình xây dựng CTĐT và mở ngành hiện đang thực hiện thủ công
- Nhu cầu số hóa và tự động hóa quy trình ngày càng cấp thiết
- Cần có hệ thống tập trung để quản lý và theo dõi

2.1.2. Mục tiêu sản phẩm

a) Mục tiêu chung:

- Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp
- Số hóa quy trình xây dựng CTĐT và mở ngành
- Tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát
- Đảm bảo tính minh bạch và truy xuất

b) Mục tiêu cụ thể:

- Rút ngắn thời gian xử lý 50%
- Giảm 90% văn bản giấy
- Tăng độ chính xác 99%
- Dễ dàng tra cứu và báo cáo

2.2. Các bên liên quan

2.2.1. Bên phát triển:

- Nhóm phát triển phần mềm
- Đội ngũ kiểm thử
- Quản lý dự án
- Chuyên gia tư vấn

2.2.2. Bên sử dụng:

a) Người dùng trực tiếp:

- Ban Giám hiệu
- Đơn vị chuyên môn
- TT.HL-DH
- Hội đồng (xây dựng CTĐT, Khoa học và đào tạo, Thẩm định CTĐT)
- Phòng ban chức năng có liên quan

b) Người dùng gián tiếp

- Giảng viên
- Chuyên gia

- Đơn vị sử dụng lao động

2.3. Phân tích actors

2.3.1. Primary Actors

A. Ban Giám hiệu

- Vai trò: Lãnh đạo cao nhất
- Quyền hạn:
 - Phê duyệt cuối cùng
 - Ban hành quyết định
 - Chỉ đạo thực hiện
- Trách nhiệm:
 - Giám sát tổng thể
 - Đảm bảo chất lượng
 - Báo cáo Hội đồng trường

B. Đơn vị chuyên môn

- Vai trò: Chủ trì xây dựng
- Quyền hạn:
 - Đề xuất mở ngành
 - Xây dựng CTĐT
 - Phối hợp các bên liên quan
- Trách nhiệm:
 - Đảm bảo và chịu trách nhiệm chính về nội dung
 - Chuẩn bị minh chứng
 - Hoàn thiện hồ sơ

C. TT.HL-DH

- Vai trò: Quản lý và điều phối
- Quyền hạn:
 - Quản trị hệ thống
 - Điều phối quy trình
 - Kiểm soát tài liệu
- Trách nhiệm:
 - Hỗ trợ kỹ thuật
 - Lưu trữ hồ sơ
 - Báo cáo tiến độ

D. Các Hội đồng

D1. Hội đồng Trường

- Vai trò: Quyết định cấp cao
- Quyền hạn:
 - Phê duyệt chủ trương
 - Giám sát thực hiện
 - Ra nghị quyết

- Trách nhiệm:
 - Đánh giá tính khả thi
 - Đảm bảo chiến lược
 - Kiểm soát chất lượng

D2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Vai trò: Thẩm định chuyên môn
- Quyền hạn:
 - Thẩm định nội dung
 - Góp ý hoàn thiện
 - Biểu quyết thông qua
- Trách nhiệm:
 - Đảm bảo chất lượng
 - Tuân thủ quy định
 - Tư vấn cải tiến

D3. Hội đồng Thẩm định

- Vai trò: Đánh giá độc lập
- Quyền hạn:
 - Tổ chức thẩm định
 - Yêu cầu bổ sung
 - Kết luận thẩm định
- Trách nhiệm:
 - Phản biện khách quan
 - Đánh giá toàn diện
 - Đề xuất cải tiến

2.3.2. Secondary Actors

A. Phòng ban chức năng

- Phòng Đảm bảo chất lượng
- Phòng Tổ chức nhân sự
- Phòng Khoa học công nghệ
- Phòng Quản trị thiết bị
- Phòng Khảo thí
- Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo sau đại học

B. Chuyên gia bên ngoài

- Chuyên gia giáo dục
- Chuyên gia ngành nghề
- Đại diện doanh nghiệp

2.4. Phân tích quy trình nghiệp vụ

2.4.1. Quy trình xây dựng và phê duyệt chủ trương

a) Đầu vào:

- Đề xuất mở ngành
 - Kết quả khảo sát
 - Báo cáo năng lực
- b) Các bước thực hiện:
1. ĐVCM lập tờ trình
 2. HĐKH&ĐT thẩm định
 3. Hội đồng trường xem xét
 4. Ban hành nghị quyết
- c) Đầu ra:
- Nghị quyết phê duyệt
 - Kế hoạch triển khai

2.4.2. Quy trình xây dựng CTĐT

- a) Đầu vào:
- Nghị quyết phê duyệt
 - Chuẩn CTĐT
 - Quy định liên quan
- b) Các bước thực hiện:
1. Thành lập hội đồng
 2. Xây dựng CTĐT
 3. Lấy ý kiến góp ý
 4. Hoàn thiện CTĐT
- c) Đầu ra:
- CTĐT hoàn chỉnh
 - Hồ sơ minh chứng

2.4.3. Quy trình thẩm định và ban hành

- a) Đầu vào:
- CTĐT đề xuất
 - Hồ sơ minh chứng
 - Ý kiến các bên
- b) Các bước thực hiện:
1. Tổ chức thẩm định
 2. Thu thập ý kiến
 3. Chỉnh sửa, hoàn thiện
 4. Trình phê duyệt
- c) Đầu ra:
- Biên bản (HĐ thẩm định CTĐT, Hội đồng KHĐT)
 - CTĐT hoàn chỉnh ban hành

2.5. Các ràng buộc thiết kế và triển khai

2.5.1. Ràng buộc kỹ thuật

- Sử dụng Django

- Cơ sở dữ liệu MySQL
- Hỗ trợ đa nền tảng
- Tích hợp SSO

2.5.2. Ràng buộc quản lý

- Tuân thủ quy định
- Đảm bảo bảo mật
- Lưu vết hoạt động
- Phân quyền chi tiết

2.5.3. Ràng buộc triển khai

- Đào tạo người dùng
- Chuyển đổi dữ liệu
- Vận hành song song
- Bảo trì định kỳ

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Module Quản lý CTĐT

UC-01a: Tạo mới CTĐT

Mục đích: Tạo mới một chương trình đào tạo trong hệ thống

Actor chính: ĐVCM

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập với quyền ĐVCM
- Đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng chọn chức năng "Tạo mới CTĐT"
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin với các trường:
 - Mã ngành (bắt buộc)
 - Tên ngành (bắt buộc)
 - Trình độ đào tạo (bắt buộc)
 - Hình thức đào tạo
 - Thời gian đào tạo
 - Đơn vị quản lý
 - Mô tả chung
3. Người dùng nhập thông tin
4. Hệ thống kiểm tra:
 - Tính đầy đủ của thông tin bắt buộc
 - Tính hợp lệ của dữ liệu
 - Tính duy nhất của mã CTĐT
5. Hệ thống lưu thông tin và tạo mã CTĐT
6. Hệ thống thông báo tạo mới thành công

Luồng xử lý thay thế:

- 4a. Thông tin không hợp lệ:

1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
 2. Quay lại bước 3
- 4b. Mã CTĐT đã tồn tại:
1. Hệ thống cảnh báo trùng mã
 2. Yêu cầu nhập mã khác
- Điều kiện sau:
- CTĐT được tạo trong hệ thống
 - Tự động tạo các thành phần mặc định
 - Gửi thông báo cho các bên liên quan
- UC-01b: Cập nhật CTĐT
- Input:
 - + Mã CTĐT
 - + Thông tin cần cập nhật
 - Process:
 - + Kiểm tra quyền
 - + Cập nhật thông tin
 - + Tạo phiên bản mới
 - Output:
 - + CTĐT được cập nhật
 - + Lịch sử thay đổi
- UC-02: Quản lý chuẩn đầu ra
- Mục đích: Xây dựng và quản lý CĐR của CTĐT
- Actor chính: ĐVCM, Hội đồng xây dựng
- Điều kiện tiên quyết: CTĐT đã được tạo
- A. Use case: Xây dựng CĐR
- Luồng xử lý chính:
1. Người dùng chọn CTĐT
 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý CĐR
 3. Người dùng thêm CĐR với thông tin:
 - Mã CĐR
 - Phân loại
 - Nội dung
 - Nhóm CĐR (Kiến thức/Kỹ năng/Thái độ)
 - Trình độ năng lực
 - Chỉ báo đánh giá
 4. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin
 5. Hệ thống cập nhật ma trận CĐR
- B. Use case: Khảo sát CĐR
- Luồng xử lý chính:
1. Tạo mẫu khảo sát:

- Chọn đối tượng khảo sát
- Thiết kế câu hỏi
- Cấu hình thời gian
- 2. Gửi khảo sát:
 - Email thông báo
 - Link khảo sát
- 3. Thu thập kết quả:
 - Lưu trữ phản hồi
 - Thống kê kết quả
- 4. Phân tích dữ liệu:
 - Tổng hợp ý kiến
 - Báo cáo phân tích
- C. Phê duyệt CDR
 - Trình duyệt CDR
 - Ghi nhận góp ý
 - Cập nhật chỉnh sửa
 - Ban hành CDR (QĐ phê duyệt, đính kèm CDR (PL 4))

UC-03: Quản lý học phần

A. Use case: Thêm học phần mới

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng chọn chức năng thêm HP
2. Nhập thông tin học phần:
 - Mã học phần (unique)
 - Tên học phần
 - Số tín chỉ
 - Loại học phần
 - Điều kiện tiên quyết
 - Mô tả học phần
3. Hệ thống kiểm tra:
 - Tính hợp lệ của dữ liệu
 - Mã học phần không trùng
4. Lưu thông tin học phần
5. Tự động cập nhật:
 - Tổng số tín chỉ CTĐT
 - Cấu trúc chương trình

UC-04: Quản lý đề cương học phần

- Tạo đề cương
- Cập nhật nội dung
- Phê duyệt đề cương
- Quản lý phiên bản

UC-05: Quản lý phiên bản CTĐT

Mục đích: Quản lý các phiên bản của CTĐT, đảm bảo tính lịch sử và khả năng phục hồi

Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: CTĐT đã tồn tại trong hệ thống

A. Use case: Tạo phiên bản mới

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng chọn CTĐT cần tạo phiên bản
2. Hệ thống hiển thị form với các thông tin:
 - Phiên bản hiện tại
 - Lý do thay đổi
 - Mô tả thay đổi
 - File đính kèm (nếu có)
3. Người dùng nhập thông tin
4. Hệ thống:
 - Tạo mã phiên bản mới
 - Sao chép dữ liệu từ phiên bản cũ
 - Lưu thông tin thay đổi
5. Thông báo tạo phiên bản thành công

B. Use case: So sánh phiên bản

Luồng xử lý chính:

1. Chọn hai phiên bản cần so sánh
2. Hệ thống hiển thị:
 - Thông tin cơ bản hai phiên bản
 - Các thay đổi về cấu trúc
 - Thay đổi về học phần
 - Thay đổi về CDR
3. Người dùng có thể:
 - Xem chi tiết từng thay đổi
 - Export báo cáo so sánh
 - Đánh dấu các thay đổi quan trọng

C. Use case: Khôi phục phiên bản

Luồng xử lý chính:

1. Chọn phiên bản cần khôi phục
2. Hệ thống hiển thị cảnh báo:
 - Thông tin phiên bản
 - Các ảnh hưởng khi khôi phục
 - Yêu cầu xác nhận
3. Người dùng xác nhận khôi phục
4. Hệ thống:

- Tạo phiên bản mới
- Sao chép dữ liệu từ phiên bản được chọn
- Cập nhật trạng thái

5. Thông báo kết quả khôi phục

Business Rules:

1. Quy tắc phiên bản:

- Phiên bản major.minor.patch (vd: 1.2.3)
- Major: thay đổi lớn về cấu trúc
- Minor: thay đổi nhỏ về nội dung
- Patch: sửa lỗi, điều chỉnh nhỏ

2. Quy tắc lưu trữ:

- Giữ tối thiểu 5 phiên bản gần nhất
- Lưu đầy đủ lịch sử thay đổi
- Backup tự động trước khi thay đổi

3. Quy tắc phê duyệt:

- Major version cần phê duyệt cấp Trường
- Minor version cần phê duyệt cấp Khoa
- Patch version cần phê duyệt ĐVCM

4. Ràng buộc xử lý:

- Không cho phép xóa phiên bản đã phê duyệt
- Chỉ cho phép khôi phục về phiên bản stable
- Tự động lưu trạng thái trước khi thay đổi

UC-06: Quản lý Hội đồng và Thẩm định

Mục đích: Quản lý quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của các hội đồng

Actor chính: TT.HL-DH, ĐVCM, Thành viên hội đồng

Điều kiện tiên quyết: CTĐT đã được xây dựng và sẵn sàng thẩm định

A. Use case: Thành lập Hội đồng

Luồng xử lý chính:

1. Đề xuất thành lập:

- ĐVCM tạo đề xuất thành lập hội đồng
- Nhập thông tin:
 - + Loại hội đồng
 - + Mục đích thành lập
 - + Thời gian dự kiến
 - + Danh sách đề xuất thành viên

2. Kiểm tra điều kiện:

- Hệ thống kiểm tra:
 - + Đủ số lượng thành viên theo quy định
 - + Đáp ứng tiêu chuẩn về học hàm, học vị
 - + Tính độc lập của thành viên

3. Phê duyệt thành lập:

- BGH xem xét và phê duyệt
- Hệ thống tạo quyết định thành lập
- Gửi thông báo cho các thành viên

B. Use case: Tổ chức họp Hội đồng

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch họp:

- Thời gian, địa điểm
- Chương trình họp
- Tài liệu cần chuẩn bị

2. Gửi thông báo:

- Email mời họp
- Chia sẻ tài liệu
- Nhận xác nhận tham dự

3. Ghi nhận biên bản:

- Điểm danh thành viên
- Ghi nhận ý kiến
- Upload tài liệu liên quan

4. Kết luận cuộc họp:

- Tổng hợp ý kiến
- Kết luận của chủ tịch
- Các yêu cầu chỉnh sửa

C. Use case: Thẩm định CTĐT

Luồng xử lý chính:

1. Phân công phản biện:

- Chủ tịch phân công
- Gửi tài liệu cho phản biện
- Theo dõi tiến độ

2. Thu thập nhận xét:

- Phản biện upload báo cáo
- Thành viên góp ý
- Tổng hợp ý kiến

3. Tổ chức bỏ phiếu:

- Tạo phiếu đánh giá
- Các thành viên bỏ phiếu
- Thống kê kết quả

4. Kết luận thẩm định:

- Lập biên bản
- Yêu cầu chỉnh sửa
- Quyết định thông qua

Business Rules:

1. Thành phần Hội đồng:
 - Hội đồng thẩm định: tối thiểu 5 thành viên
 - Có ít nhất 2 thành viên ngoài trường
 - Chủ tịch có học hàm PGS/GS
 - Thư ký có trình độ TS trở lên
2. Quy tắc biểu quyết:
 - Cần có ít nhất 2/3 thành viên tham dự
 - Thông qua khi có >70% đồng ý
 - Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
 - Chủ tịch có quyền quyết định cuối cùng
3. Thời gian xử lý:
 - Phản biện có 7 ngày để góp ý
 - ĐVCM có 15 ngày để chỉnh sửa
 - Thời gian tối đa giữa 2 phiên họp: 30 ngày
4. Ràng buộc xử lý:
 - Lưu đầy đủ biên bản, tài liệu
 - Theo dõi phiên bản chỉnh sửa
 - Đảm bảo tính bảo mật thông tin

UC-07: Quản lý Minh chứng và Tài liệu

Mục đích: Quản lý việc thu thập, lưu trữ và truy xuất minh chứng/tài liệu liên quan đến CTĐT

Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền truy cập vào hệ thống quản lý tài liệu

A. Use case: Quản lý Minh chứng

Luồng xử lý chính:

1. Upload minh chứng:
 - Chọn loại minh chứng:
 - + Nghị quyết/Quyết định
 - + Biên bản họp
 - + Khảo sát/Phiếu góp ý
 - + Tài liệu tham khảo
 - Nhập thông tin:
 - + Tên minh chứng
 - + Mô tả
 - + Ngày ban hành
 - + Đơn vị ban hành
 - + Tags/Keywords
 - Upload file:

- + Định dạng cho phép: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX
- + Kích thước tối đa: 20MB/file
- + Hỗ trợ upload nhiều file

2. Phân loại minh chứng:

- Theo nhóm tiêu chuẩn:
 - + Chủ trương mở ngành
 - + Năng lực đơn vị
 - + Chương trình đào tạo
 - + Đội ngũ giảng viên
 - + Cơ sở vật chất
- Theo trạng thái:
 - + Draft: Đang soạn thảo
 - + Pending: Chờ phê duyệt
 - + Approved: Đã phê duyệt
 - + Archived: Đã lưu trữ

3. Kiểm soát phiên bản:

- Tự động đánh số phiên bản
- Lưu lịch sử thay đổi
- Track người thực hiện
- Cho phép rollback

B. Use case: Tìm kiếm và Truy xuất

Luồng xử lý chính:

1. Tìm kiếm minh chứng:

- Tìm theo metadata:
 - + Mã minh chứng
 - + Tên minh chứng
 - + Loại minh chứng
 - + Thời gian
 - + Người tạo
- Tìm kiếm nâng cao:
 - + Kết hợp nhiều điều kiện
 - + Full-text search
 - + Tìm theo tags
 - + Filter theo attributes

2. Xuất báo cáo minh chứng:

- Danh mục minh chứng
- Thống kê theo loại
- Báo cáo tổng hợp
- Export định dạng:
 - + Excel

- + PDF

- + Word

C. Use case: Phân quyền Truy cập

Luồng xử lý chính:

1. Thiết lập quyền:

- Theo nhóm người dùng:

- + Admin: Full access

- + Manager: Read/Write/Approve

- + Editor: Read/Write

- + Viewer: Read only

- Theo loại tài liệu:

- + Public: Ai cũng xem được

- + Internal: Nội bộ trường

- + Confidential: Hạn chế truy cập

- + Secret: Chỉ người được chỉ định

2. Theo dõi truy cập:

- Log người truy cập

- Thời gian truy cập

- Hành động thực hiện

- IP address

Business Rules:

1. Quy tắc đặt tên:

- Mã minh chứng: MC.YYYY.XXX

- + MC: Minh chứng

- + YYYY: Năm

- + XXX: Số thứ tự

- Tên file: <Mã MC>_<Tên ngắn>_<Version>

2. Quy tắc lưu trữ:

- Phân cấp thư mục theo năm/loại

- Backup định kỳ hàng ngày

- Lưu trữ tối thiểu 10 năm

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

3. Ràng buộc xử lý:

- Kiểm tra trùng lặp khi upload

- Giới hạn dung lượng file

- Quét virus tự động

- Watermark tài liệu xuất

4. Quy tắc bảo mật:

- Yêu cầu xác thực 2 lớp với tài liệu quan trọng

- Giới hạn số lần download

- Ghi log mọi thao tác
- Cảnh báo truy cập bất thường

UC-08: Quản lý Quy trình Phê duyệt

Mục đích: Quản lý toàn bộ quy trình phê duyệt CTĐT từ đề xuất đến ban hành

Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH, Hội đồng, Ban Giám hiệu

Điều kiện tiên quyết: CTĐT đã hoàn thiện và sẵn sàng trình phê duyệt

A. Use case: Trình phê duyệt CTĐT

Luồng xử lý chính:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

- Kiểm tra điều kiện:
 - + CTĐT hoàn chỉnh
 - + Đầy đủ minh chứng
 - + Biên bản thẩm định
 - + Các phụ lục kèm theo
- Tạo phiếu trình:
 - + Thông tin CTĐT
 - + Tóm tắt quá trình
 - + Các ý kiến góp ý
 - + Đề xuất phê duyệt

2. Quy trình xét duyệt:

- Cấp Khoa/Đơn vị:
 - + Hội đồng KH&ĐT Khoa
 - + Trưởng đơn vị ký duyệt
- Cấp Trường:
 - + Hội đồng KH&ĐT Trường
 - + Ban Giám hiệu
- Theo dõi trạng thái:
 - + Submitted: Đã trình
 - + In Review: Đang xem xét
 - + Revised: Yêu cầu chỉnh sửa
 - + Approved: Đã phê duyệt
 - + Rejected: Từ chối

B. Use case: Xử lý Phản hồi

Luồng xử lý chính:

1. Tiếp nhận phản hồi:

- Ghi nhận ý kiến
- Phân loại nội dung:
 - + Yêu cầu chỉnh sửa
 - + Đề xuất bổ sung
 - + Góp ý cải tiến

- Đánh giá mức độ:
 - + Critical: Cần sửa ngay
 - + Major: Quan trọng
 - + Minor: Không quan trọng

2. Xử lý phản hồi:

- Phân công xử lý
- Cập nhật chỉnh sửa
- Theo dõi tiến độ
- Báo cáo kết quả

C. Use case: Ban hành Quyết định

Luồng xử lý chính:

1. Soạn thảo quyết định:

- Thông tin quyết định:
 - + Số quyết định
 - + Ngày ban hành
 - + Nội dung chính
 - + Hiệu lực thi hành
- Đính kèm CTĐT
- Danh sách gửi

2. Phê duyệt và ban hành:

- Trình ký BGH
- Phát hành quyết định
- Thông báo các bên
- Lưu trữ hồ sơ

Business Rules:

1. Quy tắc phê duyệt:

- Phải đủ các cấp duyệt
- Tuân thủ thời gian quy định
- Lưu vết quá trình duyệt
- Không bỏ qua bước trung gian

2. Thời gian xử lý:

- Cấp Khoa: 7 ngày làm việc
- Cấp Trường: 15 ngày làm việc
- Chỉnh sửa: 10 ngày/lần
- Tổng thời gian không quá 45 ngày

3. Ràng buộc phê duyệt:

- Chỉ BGH có quyền ký ban hành
- Cần ít nhất 2/3 thành viên HĐ đồng ý
- Phải có biên bản thẩm định
- Đầy đủ chữ ký các cấp

4. Quy tắc lưu trữ:

- Lưu toàn bộ quá trình
- Backup quyết định ban hành
- Cho phép tra cứu lịch sử
- Đảm bảo tính pháp lý

UC-09: Quản lý Báo cáo và Thống kê

Mục đích: Cung cấp các báo cáo, thống kê về CTĐT và quá trình mở ngành

Actor chính: Ban Giám hiệu, TT.HL-DH, ĐVCM

Điều kiện tiên quyết: Có quyền truy cập module báo cáo

A. Use case: Báo cáo Tổng hợp CTĐT

Luồng xử lý chính:

1. Báo cáo danh mục CTĐT:

- Thông tin tổng quan:
 - + Số lượng CTĐT theo trình độ
 - + Phân bố theo khoa/đơn vị
 - + Trạng thái hoạt động
 - + Thống kê theo năm
- Chức năng lọc:
 - + Theo thời gian
 - + Theo đơn vị
 - + Theo trạng thái
 - + Theo trình độ đào tạo

2. Báo cáo chi tiết CTĐT:

- Thông tin cấu trúc:
 - + Phân bố tín chỉ
 - + Tỷ lệ các khối kiến thức
 - + Danh sách học phần
 - + Ma trận CDR
- Thống kê đối sánh:
 - + So sánh giữa các phiên bản
 - + So sánh giữa các ngành
 - + Phân tích xu hướng

B. Use case: Báo cáo Tiến độ Mở ngành

Luồng xử lý chính:

1. Theo dõi tiến độ:

- Dashboard tiến độ:
 - + Tổng số đề xuất
 - + Đang xử lý
 - + Đã hoàn thành
 - + Tạm dừng/Hủy

- Cảnh báo deadline:

- + Sắp đến hạn
- + Quá hạn
- + Cần can thiệp

2. Phân tích quy trình:

- Thời gian xử lý:

- + Theo từng bước
- + Theo đơn vị
- + Theo loại hình

- Các điểm nghẽn:

- + Xác định bottleneck
- + Nguyên nhân chậm trễ
- + Đề xuất cải tiến

C. Use case: Báo cáo Thống kê Nâng cao

Luồng xử lý chính:

1. Phân tích dữ liệu:

- Thống kê mô tả:

- + Các chỉ số cơ bản
- + Biểu đồ phân phối
- + Phân tích xu hướng

- Phân tích tương quan:

- + Giữa các chỉ tiêu
- + Theo thời gian
- + Theo đơn vị

2. Trực quan hóa dữ liệu:

- Biểu đồ tương tác:

- + Line charts
- + Bar charts
- + Pie charts
- + Heat maps

- Dashboard tùy chỉnh:

- + Lựa chọn chỉ tiêu
- + Định dạng hiển thị
- + Lưu cấu hình

Business Rules:

1. Quy tắc báo cáo:

- Tự động cập nhật real-time
- Lưu lịch sử báo cáo
- Cho phép export nhiều định dạng
- Bảo mật theo phân quyền

2. Định dạng xuất báo cáo:

- PDF: Báo cáo chính thức
- Excel: Dữ liệu phân tích
- Word: Báo cáo tổng hợp
- PowerPoint: Trình bày

3. Chu kỳ báo cáo:

- Báo cáo ngày: Cập nhật liên tục
- Báo cáo tuần: Thứ 6 hàng tuần
- Báo cáo tháng: Ngày 25
- Báo cáo quý/năm: Theo yêu cầu

4. Ràng buộc xử lý:

- Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu
- Làm tròn số liệu theo quy định
- Tự động sao lưu báo cáo
- Giới hạn thời gian truy xuất

3.1.9. UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền

Mục đích: Quản lý thông tin người dùng và phân quyền truy cập hệ thống

Actor chính: Quản trị hệ thống (Admin), TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị hệ thống

A. Use case: Quản lý Tài khoản Người dùng

Luồng xử lý chính:

1. Tạo mới tài khoản:

- Thông tin cơ bản:
 - + Mã nhân viên/ID
 - + Họ và tên
 - + Email công vụ
 - + Số điện thoại
 - + Đơn vị
 - + Chức danh
- Thông tin tài khoản:
 - + Username
 - + Password
 - + Trạng thái
 - + Ngày hiệu lực
 - + Nhóm người dùng

2. Quản lý trạng thái:

- Các trạng thái:
 - + Active: Đang hoạt động
 - + Inactive: Tạm khóa
 - + Pending: Chờ kích hoạt

- + Expired: Hết hạn
- Thao tác:
 - + Kích hoạt/Vô hiệu
 - + Reset mật khẩu
 - + Gia hạn tài khoản
 - + Xóa tài khoản

B. Use case: Phân quyền Hệ thống

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý vai trò (Roles):

- Vai trò mặc định:
 - + System Admin
 - + Unit Manager
 - + Process Manager
 - + Content Editor
 - + Regular User
- Cấu hình vai trò:
 - + Tên vai trò
 - + Mô tả
 - + Danh sách quyền
 - + Thứ tự ưu tiên

2. Quản lý quyền (Permissions):

- Nhóm quyền:
 - + Quản lý CTĐT
 - + Quản lý quy trình
 - + Quản lý tài liệu
 - + Quản lý báo cáo
- Loại quyền:
 - + Create: Tạo mới
 - + Read: Xem
 - + Update: Cập nhật
 - + Delete: Xóa
 - + Approve: Phê duyệt

3. Gán quyền:

- Theo người dùng:
 - + Gán trực tiếp
 - + Thừa kế từ nhóm
- Theo đơn vị:
 - + Phân cấp đơn vị
 - + Quyền kế thừa
- Theo quy trình:

- + Theo vai trò
- + Theo giai đoạn

C. Use case: Audit và Giám sát

Luồng xử lý chính:

1. Theo dõi hoạt động:

- Log đăng nhập:
 - + Thời gian
 - + IP address
 - + Thiết bị
 - + Kết quả
- Log thao tác:
 - + Người thực hiện
 - + Thời gian
 - + Hành động
 - + Đối tượng tác động

2. Báo cáo bảo mật:

- Thống kê truy cập:
 - + Theo thời gian
 - + Theo người dùng
 - + Theo module
- Cảnh báo bảo mật:
 - + Login fails
 - + Unauthorized access
 - + Suspicious activities

Business Rules:

1. Quy tắc tài khoản:

- Username: độ dài 6-20 ký tự
- Password: tuân thủ chính sách bảo mật
- Email bắt buộc là email công vụ
- Tự động khóa sau 5 lần login sai

2. Quy tắc phân quyền:

- Principle of least privilege
- Phân tách nhiệm vụ (SOD)
- Thừa kế quyền có kiểm soát
- Không conflict roles

3. Quy tắc audit:

- Log tất cả thao tác quan trọng
- Lưu trữ log tối thiểu 1 năm
- Báo cáo định kỳ hàng tuần
- Cảnh báo realtime các sự cố

4. Ràng buộc xử lý:

- Xác thực 2 lớp với tài khoản admin
- Giới hạn session timeout
- Kiểm tra IP access
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

UC-10: Quản lý Người dùng và Phân quyền

Mục đích: Quản lý thông tin người dùng và phân quyền truy cập hệ thống

Actor chính: Quản trị hệ thống (Admin), TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị hệ thống

A. Use case: Quản lý Tài khoản Người dùng

Luồng xử lý chính:

1. Tạo mới tài khoản:

- Thông tin cơ bản:
 - + Mã nhân viên/ID
 - + Họ và tên
 - + Email công vụ
 - + Số điện thoại
 - + Đơn vị
 - + Chức danh
- Thông tin tài khoản:
 - + Username
 - + Password
 - + Trạng thái
 - + Ngày hiệu lực
 - + Nhóm người dùng

2. Quản lý trạng thái:

- Các trạng thái:
 - + Active: Đang hoạt động
 - + Inactive: Tạm khóa
 - + Pending: Chờ kích hoạt
 - + Expired: Hết hạn
- Thao tác:
 - + Kích hoạt/Vô hiệu
 - + Reset mật khẩu
 - + Gia hạn tài khoản
 - + Xóa tài khoản

B. Use case: Phân quyền Hệ thống

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý vai trò (Roles):

- Vai trò mặc định:

- + System Admin
- + Unit Manager
- + Process Manager
- + Content Editor
- + Regular User
- Cấu hình vai trò:
 - + Tên vai trò
 - + Mô tả
 - + Danh sách quyền
 - + Thứ tự ưu tiên

2. Quản lý quyền (Permissions):

- Nhóm quyền:
 - + Quản lý CTĐT
 - + Quản lý quy trình
 - + Quản lý tài liệu
 - + Quản lý báo cáo
- Loại quyền:
 - + Create: Tạo mới
 - + Read: Xem
 - + Update: Cập nhật
 - + Delete: Xóa
 - + Approve: Phê duyệt

3. Gán quyền:

- Theo người dùng:
 - + Gán trực tiếp
 - + Thừa kế từ nhóm
- Theo đơn vị:
 - + Phân cấp đơn vị
 - + Quyền kế thừa
- Theo quy trình:
 - + Theo vai trò
 - + Theo giai đoạn

C. Use case: Audit và Giám sát

Luồng xử lý chính:

1. Theo dõi hoạt động:

- Log đăng nhập:
 - + Thời gian
 - + IP address
 - + Thiết bị
 - + Kết quả

- Log thao tác:
 - + Người thực hiện
 - + Thời gian
 - + Hành động
 - + Đối tượng tác động

2. Báo cáo bảo mật:

- Thống kê truy cập:
 - + Theo thời gian
 - + Theo người dùng
 - + Theo module
- Cảnh báo bảo mật:
 - + Login fails
 - + Unauthorized access
 - + Suspicious activities

Business Rules:

1. Quy tắc tài khoản:

- Username: độ dài 6-20 ký tự
- Password: tuân thủ chính sách bảo mật
- Email bắt buộc là email công vụ
- Tự động khóa sau 5 lần login sai

2. Quy tắc phân quyền:

- Principle of least privilege
- Phân tách nhiệm vụ (SOD)
- Thừa kế quyền có kiểm soát
- Không conflict roles

3. Quy tắc audit:

- Log tất cả thao tác quan trọng
- Lưu trữ log tối thiểu 1 năm
- Báo cáo định kỳ hàng tuần
- Cảnh báo realtime các sự cố

4. Ràng buộc xử lý:

- Xác thực 2 lớp với tài khoản admin
- Giới hạn session timeout
- Kiểm tra IP access
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

UC-11: Quản lý Cấu hình Hệ thống

Mục đích: Quản lý các cấu hình và tham số của hệ thống

Actor chính: Quản trị hệ thống (Admin)

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị cao nhất trong hệ thống

A. Use case: Quản lý Tham số Hệ thống

Luồng xử lý chính:

1. Cấu hình chung:

- Thông tin trường:
 - + Tên trường
 - + Địa chỉ
 - + Logo
 - + Thông tin liên hệ
- Tham số hệ thống:
 - + Thời gian timeout
 - + Số lần login tối đa
 - + Kích thước file tối đa
 - + Định dạng file cho phép

2. Cấu hình quy trình:

- Workflow settings:
 - + Thời gian xử lý các bước
 - + Người phê duyệt mặc định
 - + Quy tắc chuyển trạng thái
 - + Template email thông báo
- Validation rules:
 - + Quy tắc kiểm tra dữ liệu
 - + Điều kiện bắt buộc
 - + Format chuẩn
 - + Quy tắc nghiệp vụ

B. Use case: Quản lý Danh mục

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý danh mục cơ bản:

- Đơn vị trong trường:
 - + Mã đơn vị
 - + Tên đơn vị
 - + Cấp đơn vị
 - + Đơn vị cha
- Trình độ đào tạo:
 - + Mã trình độ
 - + Tên trình độ
 - + Thời gian đào tạo
 - + Yêu cầu đầu vào

2. Danh mục chuyên môn:

- Ngành đào tạo:
 - + Mã ngành
 - + Tên ngành

- + Nhóm ngành
- + Trạng thái
- Học phần:
 - + Nhóm học phần
 - + Loại học phần
 - + Hình thức đánh giá
 - + Trọng số điểm

C. Use case: Quản lý Template

Luồng xử lý chính:

1. Template tài liệu:

- Loại template:
 - + Đề cương học phần
 - + Biên bản họp
 - + Tờ trình
 - + Quyết định
- Cấu hình template:
 - + Định dạng
 - + Field mapping
 - + Style mặc định
 - + Validation rules

2. Template email:

- Loại thông báo:
 - + Thông báo họp
 - + Yêu cầu phê duyệt
 - + Nhắc việc
 - + Thông báo kết quả
- Cấu hình email:
 - + Subject pattern
 - + Body template
 - + Placeholder
 - + CC/BCC rules

Business Rules:

1. Quy tắc cấu hình:

- Backup trước khi thay đổi
- Log mọi thay đổi cấu hình
- Test trước khi áp dụng
- Thông báo người dùng bị ảnh hưởng

2. Quy tắc danh mục:

- Mã không được trùng
- Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu

- Kiểm tra tham chiếu trước khi xóa
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

3. Quy tắc template:

- Đảm bảo tính nhất quán
- Dễ dàng tùy chỉnh
- Hỗ trợ version control
- Cho phép preview

4. Ràng buộc xử lý:

- Chỉ admin được thay đổi cấu hình
- Yêu cầu xác nhận cho thay đổi quan trọng
- Tự động backup định kỳ
- Khôi phục cấu hình khi lỗi

UC-12: Quản lý Giao diện Người dùng

Mục đích: Quản lý và tùy chỉnh giao diện người dùng của hệ thống

Actor chính: Admin, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị giao diện

A. Use case: Quản lý Theme và Layout

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý theme:

- Cấu hình theme:
 - + Màu sắc chủ đạo
 - + Font chữ
 - + Icons và biểu tượng
 - + Styles mặc định
- Tùy chỉnh layout:
 - + Header/Footer
 - + Menu navigation
 - + Sidebar
 - + Content area

2. Responsive Design:

- Tối ưu hiển thị:
 - + Desktop view
 - + Tablet view
 - + Mobile view
 - + Print layout
- Adaptive content:
 - + Tự động điều chỉnh
 - + Priority content
 - + Dynamic loading
 - + Image optimization

B. Use case: Tùy chỉnh Dashboard

Luồng xử lý chính:

1. Cấu hình dashboard:

- Layout options:
 - + Grid layout
 - + Widget placement
 - + Size options
 - + Refresh rate
- Widget types:
 - + Statistical cards
 - + Charts/Graphs
 - + Data tables
 - + Quick actions

2. Cá nhân hóa:

- User preferences:
 - + Default view
 - + Favorite widgets
 - + Color schemes
 - + Data filters
- Saved layouts:
 - + Multiple views
 - + Quick switch
 - + Share layout
 - + Reset default

C. Use case: Quản lý Menu và Navigation

Luồng xử lý chính:

1. Cấu trúc menu:

- Menu hierarchy:
 - + Main menu
 - + Sub menus
 - + Quick links
 - + Breadcrumbs
- Menu items:
 - + Title/Label
 - + Icon
 - + Link/Action
 - + Permission

2. Dynamic navigation:

- Context-based:

- + Role-based menu
- + Dynamic items
- + Conditional display
- + Smart navigation
- Navigation history:
 - + Recent items
 - + Frequently used
 - + Bookmarks
 - + Back/Forward

Business Rules:

1. Quy tắc giao diện:
 - Tuân thủ brand guidelines
 - Đảm bảo accessibility
 - Tối ưu performance
 - Cross-browser compatibility
2. Quy tắc responsive:
 - Mobile first approach
 - Breakpoints chuẩn
 - Lazy loading images
 - Touch-friendly elements
3. Quy tắc navigation:
 - Tối đa 3 cấp menu
 - Quick access cho chức năng chính
 - Clear navigation path
 - Consistent behavior
4. Ràng buộc xử lý:
 - Cache static content
 - Optimize load time
 - Handle errors gracefully
 - Support offline mode

UC-13: Quản lý Tích hợp Hệ thống

Mục đích: Quản lý việc tích hợp với các hệ thống khác trong trường

Actor chính: Admin, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị hệ thống và quyền truy cập API

A. Use case: Quản lý API Integration

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý API Endpoints:
 - Cấu hình API:
 - + API URLs
 - + Authentication methods

- + Request/Response format
- + Rate limiting
- Monitoring:
 - + API health check
 - + Performance metrics
 - + Error logging
 - + Usage statistics
- 2. Security & Authentication:
 - API Security:
 - + API keys
 - + OAuth2 integration
 - + JWT tokens
 - + SSL certificates
 - Access Control:
 - + IP whitelisting
 - + Role-based access
 - + Request validation
 - + Data encryption
- B. Use case: Tích hợp với Hệ thống Nội bộ
- Luồng xử lý chính:
 1. Single Sign-On (SSO):
 - Authentication:
 - + LDAP integration
 - + Active Directory
 - + SSO protocol
 - + User synchronization
 - Session Management:
 - + Session tracking
 - + Timeout handling
 - + Multi-device support
 - + Logout propagation
 2. Data Synchronization:
 - Sync Settings:
 - + Sync schedule
 - + Data mapping
 - + Conflict resolution
 - + Error handling
 - Data Types:
 - + User data
 - + Organization structure

- + Course information
- + Student records

C. Use case: Quản lý Webhook và Events

Luồng xử lý chính:

1. Event Management:

- Event Configuration:
 - + Event types
 - + Trigger conditions
 - + Payload format
 - + Retry policy
- Event Handling:
 - + Queue management
 - + Event processing
 - + Error recovery
 - + Success notification

2. Webhook Management:

- Webhook Configuration:
 - + Endpoint URLs
 - + HTTP methods
 - + Headers
 - + Security tokens
- Monitoring:
 - + Delivery status
 - + Response logging
 - + Performance tracking
 - + Alert configuration

Business Rules:

1. Quy tắc API:

- Versioning bắt buộc
- Rate limiting
- Request timeout: 30s
- Maximum payload size: 10MB

2. Quy tắc Security:

- Mandatory HTTPS
- Token expiration: 24h
- Maximum failed attempts: 5
- IP blocking after violations

3. Quy tắc Synchronization:

- Incremental sync preferred
- Daily full sync

- Conflict resolution policy
- Data validation before sync
- 4. Ràng buộc xử lý:
 - Retry mechanism: 3 attempts
 - Circuit breaker pattern
 - Async processing for long operations
 - Fallback mechanisms
- 5. Logging Requirements:
 - Log all API calls
 - Track response times
 - Monitor error rates
 - Alert on anomalies
- 6. Performance Requirements:
 - API response time < 500ms
 - Batch processing for large datasets
 - Cache frequently used data
 - Load balancing support

UC-14: Quản lý Backup và Recovery

Mục đích: Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu của hệ thống

Actor chính: Admin, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết: Có quyền quản trị hệ thống và quyền truy cập storage

A. Use case: Quản lý Backup

Luồng xử lý chính:

1. Cấu hình Backup:
 - Loại backup:
 - + Full backup
 - + Incremental backup
 - + Differential backup
 - + Transaction log backup
 - Lịch backup:
 - + Daily backup: 23:00
 - + Weekly backup: Chủ nhật
 - + Monthly backup: Cuối tháng
 - + Yearly backup: Cuối năm
2. Quản lý Storage:
 - Storage location:
 - + Local storage
 - + Network storage (NAS)
 - + Cloud storage
 - + Offsite backup

- Retention policy:
 - + Daily: giữ 7 ngày
 - + Weekly: giữ 4 tuần
 - + Monthly: giữ 12 tháng
 - + Yearly: giữ vĩnh viễn

B. Use case: Quản lý Recovery

Luồng xử lý chính:

1. Recovery Planning:

- Recovery types:
 - + Point-in-time recovery
 - + System state recovery
 - + File-level recovery
 - + Database recovery
- Recovery testing:
 - + Test schedule
 - + Test scenarios
 - + Performance metrics
 - + Documentation

2. Disaster Recovery:

- DR procedures:
 - + Emergency response
 - + System assessment
 - + Recovery execution
 - + Verification process
- Failover management:
 - + Failover triggers
 - + Automatic failover
 - + Manual intervention
 - + Service restoration

C. Use case: Monitoring và Reporting

Luồng xử lý chính:

1. Backup Monitoring:

- Status tracking:
 - + Backup progress
 - + Success/Failure
 - + Storage usage
 - + Performance metrics
- Alert system:
 - + Backup failures
 - + Storage warnings

- + System errors
- + Critical events
- 2. Compliance Reporting:
 - Report types:
 - + Backup status reports
 - + Recovery test reports
 - + Audit logs
 - + Compliance documents
 - Schedule:
 - + Daily summaries
 - + Weekly reviews
 - + Monthly assessments
 - + Annual audits

Business Rules:

1. Quy tắc Backup:
 - Mã hóa dữ liệu backup
 - Kiểm tra tính toàn vẹn
 - Tối thiểu 3 bản copy
 - Phân tán địa lý
2. Quy tắc Recovery:
 - RTO (Recovery Time Objective): 4 giờ
 - RPO (Recovery Point Objective): 24 giờ
 - Ưu tiên dữ liệu quan trọng
 - Test recovery định kỳ
3. Quy tắc Storage:
 - Dung lượng dự phòng: 30%
 - Tự động clean up
 - Compression ratio: 2:1
 - Secure transmission
4. Ràng buộc xử lý:
 - Không backup during peak hours
 - Verify backup integrity
 - Monitor resource usage
 - Alert on failures
5. Security Requirements:
 - Encryption at rest
 - Encryption in transit
 - Access control
 - Audit trailing
6. Performance Requirements:

- Backup window: 6 hours max
- Recovery time: 4 hours max
- Bandwidth usage control
- Resource optimization

UC-15: Quản lý Đối sánh CTĐT

Mục đích: Thực hiện đối sánh CTĐT với các chương trình trong và ngoài nước

Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT đã được tạo trong hệ thống
- Có dữ liệu CTĐT đối sánh
- Người dùng có quyền thực hiện đối sánh

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng chọn chức năng "Đối sánh CTĐT"
2. Hệ thống hiển thị form với các thông tin:
 - CTĐT cần đối sánh
 - Danh sách CTĐT tham chiếu
 - Các tiêu chí đối sánh:
 - Cấu trúc chương trình
 - Nội dung chi tiết
 - CDR
 - Phương pháp giảng dạy
3. Người dùng chọn CTĐT và tiêu chí đối sánh
4. Hệ thống thực hiện đối sánh và hiển thị:
 - Bảng so sánh chi tiết
 - Biểu đồ trực quan
 - Phân tích điểm mạnh/yếu
 - Đề xuất cải tiến
5. Người dùng xác nhận kết quả đối sánh

Luồng xử lý thay thế: 4a. Thiếu dữ liệu đối sánh: 1. Hệ thống thông báo thiếu dữ liệu 2. Yêu cầu bổ sung thông tin 4b. Kết quả không hợp lệ: 1. Hệ thống cảnh báo 2. Đề xuất điều chỉnh tiêu chí

Điều kiện sau:

- Báo cáo đối sánh được lưu trữ
- Cập nhật lịch sử đối sánh
- Gửi thông báo cho các bên liên quan

UC-16: Quản lý Khảo sát các bên liên quan

Mục đích: Thực hiện khảo sát và phân tích phản hồi từ các bên liên quan Actor

chính: TT.HL-DH, ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- Có CTĐT cần khảo sát
- Có danh sách đối tượng khảo sát
- Mẫu phiếu khảo sát được phê duyệt

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng tạo đợt khảo sát mới:
 - Chọn đối tượng khảo sát
 - Thiết lập thời gian
 - Chọn mẫu phiếu khảo sát
2. Hệ thống tạo link khảo sát và gửi:
 - Tạo mã độc nhất
 - Gửi email thông báo
 - Theo dõi phản hồi
3. Hệ thống tổng hợp kết quả:
 - Thống kê định lượng
 - Phân tích định tính
 - Biểu đồ kết quả
4. Người dùng xem xét báo cáo:
 - Xác nhận kết quả
 - Yêu cầu phân tích thêm
 - Đề xuất cải tiến

Luồng xử lý thay thế: 2a. Lỗi gửi khảo sát: 1. Ghi nhận lỗi 2. Gửi lại tự động 3a. Tỷ lệ phản hồi thấp: 1. Gửi nhắc nhở 2. Gia hạn thời gian

Điều kiện sau:

- Kết quả khảo sát được lưu trữ
- Báo cáo phân tích được tạo
- Cập nhật vào hồ sơ CTĐT

UC-17: Quản lý Đánh giá CTĐT

Mục đích: Thực hiện đánh giá định kỳ và đột xuất về CTĐT Actor chính: ĐVCM, Hội đồng KH&ĐT Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT đã vận hành ít nhất 1 chu kỳ
- Có đầy đủ dữ liệu đánh giá
- Có quyết định đánh giá

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng tạo đợt đánh giá:
 - Chọn CTĐT cần đánh giá
 - Thiết lập tiêu chí đánh giá
 - Phân công người đánh giá
2. Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu:
 - Kết quả học tập
 - Phản hồi giảng viên
 - Ý kiến người học
 - Báo cáo việc làm
3. Thực hiện đánh giá:

- Đánh giá theo tiêu chí
- Nhập nhận xét, minh chứng
- Đề xuất cải tiến

4. Hệ thống tổng hợp kết quả:

- Báo cáo tự đánh giá
- Các điểm mạnh/yếu
- Kế hoạch cải tiến

Luồng xử lý thay thế: 2a. Thiếu minh chứng: 1. Thông báo bổ sung 2. Tạm hoãn đánh giá 3a. Kết quả không đạt: 1. Yêu cầu rà soát lại 2. Đề xuất biện pháp khắc phục Điều kiện sau:

- Báo cáo đánh giá được phê duyệt
- Kế hoạch cải tiến được xây dựng
- Cập nhật trạng thái CTĐT

UC-18: Quản lý Điều kiện Mở ngành

Mục đích: Quản lý và giám sát các điều kiện đảm bảo mở ngành Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH Điều kiện tiên quyết:

- Có đề xuất mở ngành được phê duyệt
- Có dữ liệu về nguồn lực

Luồng xử lý chính:

1. Người dùng tạo hồ sơ điều kiện:

- Đội ngũ giảng viên
- Cơ sở vật chất
- Chương trình đào tạo
- Kinh phí đầu tư

2. Hệ thống kiểm tra điều kiện:

- Đối chiếu với quy định
- Tính toán các chỉ số
- Cảnh báo thiếu sót

3. Người dùng cập nhật thông tin:

- Bổ sung minh chứng
- Điều chỉnh số liệu
- Giải trình (nếu có)

4. Hệ thống theo dõi tiến độ:

- Tỷ lệ hoàn thành
- Các điều kiện còn thiếu
- Thời hạn khắc phục

Luồng xử lý thay thế: 2a. Không đủ điều kiện: 1. Thông báo chi tiết 2. Đề xuất giải pháp 3a. Cần thẩm định lại: 1. Tạo yêu cầu thẩm định 2. Cập nhật kết quả Điều kiện sau:

- Báo cáo điều kiện được cập nhật

- Kế hoạch khắc phục (nếu có)
- Thông báo các bên liên quan

UC-19: Quản lý Kiểm định chất lượng

Mục đích: Quản lý quá trình kiểm định chất lượng CTĐT Actor chính: TT.HL-DH, ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT đã vận hành ít nhất 1 khóa
- Có quyết định kiểm định
- Có bộ tiêu chuẩn kiểm định

Luồng xử lý chính:

1. Tạo kế hoạch kiểm định:
 - Lựa chọn bộ tiêu chuẩn
 - Xác định thời gian
 - Phân công nhân sự
2. Thu thập minh chứng:
 - Theo từng tiêu chuẩn
 - Upload tài liệu
 - Mã hóa minh chứng
3. Viết báo cáo tự đánh giá:
 - Theo từng tiêu chí
 - Đánh giá điểm mạnh/yếu
 - Kế hoạch cải tiến
4. Quản lý đánh giá ngoài:
 - Lịch đánh giá
 - Kết quả phỏng vấn
 - Báo cáo đánh giá

Luồng xử lý thay thế: 2a. Thiếu minh chứng: 1. Gửi yêu cầu bổ sung 2. Cập nhật danh mục 3a. Cần chỉnh sửa báo cáo: 1. Ghi nhận góp ý 2. Cập nhật nội dung

Điều kiện sau:

- Báo cáo được hoàn thiện
- Hồ sơ minh chứng đầy đủ
- Kết quả kiểm định được lưu trữ

UC-20: Quản lý Cải tiến CTĐT

Mục đích: Quản lý các hoạt động cải tiến CTĐT Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết:

- Có kết quả đánh giá/kiểm định
- Có đề xuất cải tiến được duyệt

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch cải tiến:
 - Phân tích kết quả đánh giá
 - Xác định nội dung cải tiến

- Phân công trách nhiệm
- 2. Thực hiện cải tiến:
 - Cập nhật nội dung
 - Thu thập phản hồi
 - Điều chỉnh theo góp ý

- 3. Giám sát tiến độ:
 - Theo dõi thực hiện
 - Đánh giá hiệu quả
 - Báo cáo kết quả

Luồng thay thế: 2a. Cần điều chỉnh kế hoạch: 1. Cập nhật kế hoạch 2. Thông báo các bên 3a. Kết quả chưa đạt: 1. Phân tích nguyên nhân 2. Đề xuất giải pháp mới

UC-21: Quản lý Phân công giảng dạy

Mục đích: Quản lý việc phân công giảng viên cho các học phần Actor chính: ĐVCM, Bộ môn Điều kiện tiên quyết:

- Có kế hoạch đào tạo
- Có danh sách giảng viên
- Có phân công khối lượng

Luồng xử lý chính:

- 1. Lập kế hoạch phân công:
 - Danh sách học phần
 - Số nhóm/lớp
 - Thời khóa biểu
- 2. Thực hiện phân công:
 - Kiểm tra điều kiện GV
 - Cân đối khối lượng
 - Xét tính phù hợp
- 3. Theo dõi thực hiện:
 - Cập nhật thay đổi
 - Xử lý đột xuất
 - Báo cáo tổng hợp

Luồng thay thế: 2a. Trùng lịch giảng dạy: 1. Tìm phương án thay thế 2. Điều chỉnh thời khóa biểu 3a. GV không đáp ứng: 1. Tìm GV thay thế 2. Cập nhật phân công

UC-22: Quản lý Đánh giá học phần

Mục đích: Quản lý việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của học phần Actor chính: ĐVCM, Bộ môn, GV phụ trách Điều kiện tiên quyết:

- Học phần đã được giảng dạy ít nhất 1 kỳ
- Có dữ liệu kết quả học tập
- Có phản hồi từ người học

Luồng xử lý chính:

- 1. Thu thập dữ liệu đánh giá:

- Kết quả học tập
- Phản hồi người học
- Ý kiến giảng viên
- Đánh giá CDR

2. Phân tích dữ liệu:

- Thống kê điểm số
- Phân tích định tính
- Đánh giá mức độ đạt CDR

3. Lập báo cáo đánh giá:

- Điểm mạnh/yếu
- Đề xuất cải tiến
- Kế hoạch thực hiện

Luồng thay thế: 2a. Dữ liệu không đủ: 1. Yêu cầu bổ sung 2. Điều chỉnh phân tích 3a.

Cần đánh giá thêm: 1. Thu thập bổ sung 2. Cập nhật báo cáo

UC-23: Quản lý NCKH liên quan

Mục đích: Quản lý các hoạt động NCKH liên quan đến CTĐT Actor chính: ĐVCM, P.KHCN Điều kiện tiên quyết:

- Có đề tài/dự án được phê duyệt
- Có kinh phí thực hiện
- Có nhân sự tham gia

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý đề tài/dự án:

- Thông tin cơ bản
- Kinh phí và tiến độ
- Thành viên tham gia

2. Theo dõi thực hiện:

- Báo cáo tiến độ
- Sản phẩm NCKH
- Công bố khoa học

3. Đánh giá kết quả:

- Nghiệm thu đề tài
- Ứng dụng vào CTĐT
- Lưu trữ kết quả

Luồng thay thế: 2a. Chậm tiến độ: 1. Phân tích nguyên nhân 2. Điều chỉnh kế hoạch

3a. Kết quả chưa đạt: 1. Yêu cầu bổ sung 2. Gia hạn thời gian

UC-23: Quản lý Tài nguyên học tập

Mục đích: Quản lý các tài nguyên học tập phục vụ CTĐT Actor chính: TT.HL-DH, ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- Có CTĐT được phê duyệt
- Có danh mục tài liệu

- Có ngân sách mua sắm

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý danh mục:
 - Giáo trình
 - Tài liệu tham khảo
 - Học liệu số
 - Phần mềm học tập
2. Theo dõi sử dụng:
 - Thống kê mượn/trả
 - Đánh giá mức độ sử dụng
 - Phản hồi người dùng
3. Cập nhật tài nguyên:
 - Bổ sung mới
 - Thanh lý cũ
 - Nâng cấp phiên bản

Luồng thay thế: 2a. Tài nguyên thiếu/hỏng: 1. Lập kế hoạch bổ sung 2. Tìm nguồn thay thế 3a. Vượt ngân sách: 1. Xin bổ sung kinh phí 2. Điều chỉnh kế hoạch

UC-24: Quản lý Kế hoạch đào tạo

Mục đích: Quản lý việc lập và theo dõi kế hoạch đào tạo của CTĐT Actor chính:

ĐVCM, Phòng Đào tạo Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT được phê duyệt
- Có dữ liệu về nguồn lực đào tạo
- Có quy định đào tạo

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch đào tạo:
 - Kế hoạch năm học
 - Các học kỳ chính/phụ
 - Thời gian biểu chi tiết
 - Phân bổ học phần
 - Kế hoạch toàn khóa
 - Lộ trình học tập
 - Điều kiện tiên quyết
 - Chuẩn đầu ra từng giai đoạn
2. Phân bổ nguồn lực:
 - Giảng viên giảng dạy
 - Phòng học/thực hành
 - Trang thiết bị
 - Tài liệu học tập
3. Theo dõi thực hiện:
 - Tiến độ giảng dạy

- Kết quả học tập
- Điều chỉnh khi cần

Luồng thay thế: 2a. Thiếu nguồn lực: 1. Xác định các thiếu hụt 2. Đề xuất giải pháp thay thế 3. Điều chỉnh kế hoạch 3a. Chậm tiến độ: 1. Phân tích nguyên nhân 2. Lập kế hoạch khắc phục

Điều kiện sau:

- Kế hoạch được phê duyệt
- Các nguồn lực được phân bổ
- Hệ thống theo dõi được cập nhật

UC-25: Quản lý Mục tiêu chất lượng

Mục đích: Quản lý việc xây dựng và theo dõi mục tiêu chất lượng của CTĐT Actor chính: ĐVCM, P.ĐBCL Điều kiện tiên quyết:

- Có CTĐT được phê duyệt
- Có chính sách chất lượng
- Có dữ liệu đánh giá trước

Luồng xử lý chính:

1. Xây dựng mục tiêu:
 - Xác định KPIs
 - Tỷ lệ tốt nghiệp
 - Điểm trung bình
 - Tỷ lệ việc làm
 - Mức độ hài lòng
 - Thiết lập chỉ tiêu
 - Phân công trách nhiệm
2. Triển khai thực hiện:
 - Phổ biến mục tiêu
 - Thu thập dữ liệu
 - Đánh giá định kỳ
3. Theo dõi kết quả:
 - So sánh với chỉ tiêu
 - Phân tích nguyên nhân
 - Đề xuất cải tiến

Luồng thay thế: 2a. Không đạt chỉ tiêu: 1. Phân tích chi tiết 2. Điều chỉnh kế hoạch 3. Tăng cường hỗ trợ 3a. Cần điều chỉnh mục tiêu: 1. Đánh giá tính khả thi 2. Xin ý kiến các bên 3. Cập nhật mục tiêu mới

Điều kiện sau:

- Mục tiêu được phê duyệt
- Kế hoạch thực hiện rõ ràng
- Hệ thống giám sát hoạt động

UC-26: Quản lý Nghị quyết phê duyệt chủ trương

Mục đích: Quản lý toàn bộ quy trình từ đề xuất đến ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương
Actor chính: ĐVCM, HĐKH&ĐT, Hội đồng trường Điều kiện tiên quyết:

- Có tờ trình đề xuất mở ngành
- Có đầy đủ minh chứng kèm theo
- Có các ý kiến thẩm định ban đầu

Luồng xử lý chính:

1. Tạo hồ sơ nghị quyết:

- Thông tin cơ bản:
 - Mã nghị quyết
 - Ngày ban hành
 - Nội dung đề xuất
 - Đơn vị đề xuất
- Tài liệu kèm theo:
 - Tờ trình đề xuất
 - Báo cáo khảo sát
 - Biên bản thẩm định
 - Các minh chứng liên quan

2. Quản lý quy trình phê duyệt:

- Giai đoạn HĐKH&ĐT:
 - Lịch họp thẩm định
 - Biên bản góp ý
 - Kết quả biểu quyết
- Giai đoạn Hội đồng trường:
 - Trình phê duyệt
 - Biên bản họp
 - Kết quả biểu quyết

3. Ban hành nghị quyết:

- Tạo văn bản nghị quyết
- Lấy chữ ký số/xác nhận
- Cấp số nghị quyết
- Phân phối và lưu trữ

4. Theo dõi thực hiện:

- Cập nhật trạng thái
- Giám sát tiến độ
- Báo cáo kết quả

Luồng thay thế: 2a. Yêu cầu chỉnh sửa: 1. Ghi nhận nội dung cần chỉnh sửa 2. Gửi yêu cầu bổ sung 3. Cập nhật hồ sơ 4. Trình lại phê duyệt

2b. Không thông qua: 1. Ghi nhận lý do 2. Thông báo các bên 3. Lưu trữ hồ sơ 4.

Đóng quy trình

Điều kiện sau:

- Nghị quyết được ban hành
- Hồ sơ được lưu trữ đầy đủ
- Các bên liên quan được thông báo

Business Rules:

1. Quy định về nghị quyết:
 - Phải có số nghị quyết theo định dạng: NQ-HDT-YYYY.XX
 - Thời hạn hiệu lực: 2 năm kể từ ngày ký
 - Phải có chữ ký số/xác nhận của Chủ tịch HĐT
2. Quy định về quy trình:
 - HĐKH&ĐT phải thông qua trước khi trình HĐT
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: $\geq 2/3$ thành viên
 - Thời gian xử lý tối đa: 45 ngày
3. Quy định về lưu trữ:
 - Lưu trữ vĩnh viễn
 - Phân quyền truy cập chặt chẽ
 - Backup định kỳ
 - Có thể tra cứu và trích xuất

UC-27: Quản lý Tờ trình đề xuất chủ trương

Mục đích: Quản lý việc lập và trình duyệt tờ trình đề xuất mở ngành/chuyên ngành

Actor chính: ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng có quyền ĐVCM
- Có báo cáo khảo sát nhu cầu
- Có đánh giá năng lực cơ sở

Luồng xử lý chính:

1. Tạo tờ trình:
 - Thông tin cơ bản:
 - Tên ngành đề xuất
 - Mã ngành
 - Trình độ đào tạo
 - Đơn vị quản lý
 - Nội dung chính:
 - Sự cần thiết mở ngành
 - Năng lực cơ sở đào tạo
 - Mục tiêu phát triển
 - Giải pháp và lộ trình
 - Phương án phòng ngừa rủi ro
2. Đính kèm minh chứng:
 - Báo cáo khảo sát
 - Đánh giá năng lực
 - Kế hoạch triển khai

- Các văn bản liên quan
- 3. Trình duyệt tờ trình:
 - Trình lãnh đạo đơn vị
 - Gửi HĐKH&ĐT
 - Theo dõi trạng thái

Luồng thay thế: 2a. Thiếu minh chứng: 1. Thông báo bổ sung 2. Tạm dừng trình duyệt
 3a. Yêu cầu chỉnh sửa: 1. Tiếp nhận góp ý 2. Chỉnh sửa nội dung 3. Trình lại

UC-28: Quản lý Thẩm định chủ trương

Mục đích: Quản lý quá trình thẩm định chủ trương của HĐKH&ĐT Actor chính: HĐKH&ĐT, Thư ký HĐ Điều kiện tiên quyết:

- Có tờ trình đầy đủ
- Hội đồng đã được thành lập

Luồng xử lý chính:

1. Tổ chức thẩm định:
 - Lập kế hoạch họp
 - Phân công thẩm định
 - Gửi tài liệu
 - Chuẩn bị biểu mẫu
2. Thực hiện thẩm định:
 - Xem xét hồ sơ
 - Thảo luận tập thể
 - Bỏ phiếu kín
 - Ghi nhận kết quả
3. Kết luận thẩm định:
 - Tổng hợp ý kiến
 - Lập biên bản
 - Thông báo kết quả
 - Lưu hồ sơ

Luồng thay thế: 2a. Không đủ thành viên: 1. Hoãn cuộc họp 2. Lập kế hoạch mới 3a.

Không thông qua: 1. Nêu rõ lý do 2. Đề xuất điều chỉnh

UC-29: Quản lý Kế hoạch xây dựng hồ sơ

Mục đích: Quản lý việc lập và theo dõi kế hoạch xây dựng hồ sơ mở ngành Actor chính: TT.HL-DH, ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- Có nghị quyết phê duyệt chủ trương
- Có nguồn lực thực hiện

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch tổng thể:
 - Thông tin cơ bản:
 - Tên ngành/chương trình
 - Mục tiêu thời gian

- Nguồn lực cần thiết
- Các mốc thời gian:
 - Thành lập ban/hội đồng
 - Xây dựng đề án
 - Xây dựng CTĐT
 - Thẩm định các cấp
 - Hoàn thiện hồ sơ

2. Phân công nhiệm vụ:

- Phân công đơn vị:
 - Đơn vị chủ trì
 - Đơn vị phối hợp
 - Trách nhiệm cụ thể
- Phân bổ nguồn lực:
 - Nhân sự thực hiện
 - Kinh phí
 - Cơ sở vật chất

3. Theo dõi thực hiện:

- Cập nhật tiến độ
- Ghi nhận vướng mắc
- Điều chỉnh kế hoạch
- Báo cáo định kỳ

Luồng thay thế: 2a. Thiếu nguồn lực: 1. Xác định thiếu hụt 2. Đề xuất giải pháp 3.

Điều chỉnh kế hoạch 3a. Chậm tiến độ: 1. Phân tích nguyên nhân 2. Đề xuất biện pháp

3. Cập nhật kế hoạch

UC-30: Quản lý Ban chuyên môn

Mục đích: Quản lý các ban chuyên môn phục vụ mở ngành Actor chính: TT.HL-DH,

ĐVCM Điều kiện tiên quyết:

- Có kế hoạch xây dựng hồ sơ
- Có danh sách nhân sự dự kiến

Luồng xử lý chính:

1. Thành lập các ban:
 - Ban chỉ đạo:
 - Đề xuất thành viên
 - Dự thảo quyết định
 - Phân công nhiệm vụ
 - Ban biên soạn:
 - Lựa chọn thành viên
 - Xác định trách nhiệm
 - Phân công công việc
 - Tổ công tác hỗ trợ:

- Xác định nhu cầu
- Phân công nhiệm vụ
- Cơ chế phối hợp

2. Quản lý hoạt động:

- Lập kế hoạch làm việc
- Tổ chức họp định kỳ
- Theo dõi tiến độ
- Đánh giá kết quả

3. Hỗ trợ hoạt động:

- Cung cấp tài liệu
- Bố trí cơ sở vật chất
- Hỗ trợ hành chính
- Giải quyết vướng mắc

Luồng thay thế: 1a. Thay đổi nhân sự: 1. Đề xuất thay thế 2. Cập nhật quyết định 3. Bàn giao công việc 2a. Xung đột lịch: 1. Điều chỉnh kế hoạch 2. Tìm giải pháp thay thế 3. Cập nhật tiến độ

UC-31: Quản lý Đề án mở ngành

Mục đích: Quản lý quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án mở ngành Actor chính:

ĐVCM, Ban biên soạn Điều kiện tiên quyết:

- Có quyết định thành lập ban biên soạn
- Có kế hoạch xây dựng đề án
- Có đầy đủ thông tin cơ bản

Luồng xử lý chính:

1. Tạo đề án mở ngành:

- Thông tin cơ bản:
 - Thông tin về trường
 - Ngành đề nghị mở
 - Trình độ đào tạo
- Nội dung chính:
 - Sự cần thiết mở ngành
 - Năng lực đào tạo
 - CTĐT dự kiến
 - Kế hoạch triển khai

2. Thu thập minh chứng:

- Phối hợp các đơn vị:
 - Khảo sát nhu cầu (P.ĐBCL)
 - Năng lực giảng viên (P.TCNS)
 - NCKH liên quan (P.KHCN)
 - Cơ sở vật chất (P.QTTB)
- Tổng hợp tài liệu:

- Phân loại minh chứng
- Mã hóa tài liệu
- Lưu trữ hệ thống

3. Quản lý phiên bản:

- Kiểm soát chỉnh sửa
- Lưu vết thay đổi
- Phân quyền truy cập
- Sao lưu dự phòng

Luồng thay thế: 2a. Thiếu minh chứng: 1. Xác định tài liệu cần bổ sung 2. Gửi yêu cầu đơn vị liên quan 3. Theo dõi phản hồi 3a. Xung đột phiên bản: 1. Kiểm tra khác biệt 2.

Hợp nhất thay đổi 3. Tạo phiên bản mới

UC-32: Quản lý Thẩm định cuối cùng

Mục đích: Quản lý quá trình thẩm định cuối cùng hồ sơ mở ngành Actor chính:

HĐKH&ĐT, TT.HL-DH Điều kiện tiên quyết:

- Đề án hoàn chỉnh
- CTĐT được thẩm định
- Hồ sơ minh chứng đầy đủ

Luồng xử lý chính:

1. Chuẩn bị thẩm định:

- Tổ chức hồ sơ:
 - Kiểm tra tính đầy đủ
 - Rà soát nội dung
 - Sắp xếp logic
- Lập kế hoạch:
 - Thời gian thẩm định
 - Phân công nhiệm vụ
 - Chuẩn bị biểu mẫu

2. Tổ chức thẩm định:

- Hợp hội đồng:
 - Trình bày tóm tắt
 - Thảo luận nội dung
 - Bỏ phiếu đánh giá
- Ghi nhận kết quả:
 - Biên bản cuộc họp
 - Phiếu đánh giá
 - Ý kiến góp ý

3. Hoàn thiện kết quả:

- Tổng hợp đánh giá
- Lập báo cáo thẩm định
- Thông báo kết quả

- Lưu trữ hồ sơ

Luồng thay thế: 2a. Hồ sơ chưa đạt: 1. Ghi nhận yêu cầu chỉnh sửa 2. Gửi yêu cầu bổ sung 3. Lập kế hoạch thẩm định lại

UC-33: Quản lý Ban hành quyết định

Mục đích: Quản lý việc ban hành quyết định mở ngành Actor chính: Ban Giám hiệu, TT.HL-DH Điều kiện tiên quyết:

- Hồ sơ đã được thẩm định
- Có kết luận thẩm định
- Đủ điều kiện ban hành

Luồng xử lý chính:

1. Soạn thảo quyết định:

- Nội dung quyết định:
 - Thông tin ngành mở
 - Căn cứ pháp lý
 - Điều khoản thực hiện
- Tài liệu kèm theo:
 - CTĐT được duyệt
 - Kế hoạch triển khai
 - Các quy định liên quan

2. Trình ký và ban hành:

- Quy trình phê duyệt:
 - Rà soát nội dung
 - Trình ký BGH
 - Cấp số quyết định
- Phân phối quyết định:
 - Gửi các đơn vị
 - Lưu trữ hồ sơ
 - Cập nhật hệ thống

3. Báo cáo cấp trên:

- Chuẩn bị báo cáo
- Gửi Bộ GD&ĐT
- Theo dõi phản hồi
- Lưu trữ văn bản

Luồng thay thế: 2a. Cần chỉnh sửa: 1. Tiếp nhận ý kiến 2. Chỉnh sửa nội dung 3. Trình lại phê duyệt 3a. Yêu cầu bổ sung: 1. Tiếp nhận yêu cầu 2. Thu thập thông tin 3. Cập nhật báo cáo

UC-34: Quản lý Đề xuất xây dựng CTĐT mới

Mục đích: Quản lý quá trình đề xuất và phê duyệt xây dựng CTĐT mới Actor chính: ĐVCM, HDKH&ĐT Điều kiện tiên quyết:

- Có đủ thẩm quyền đề xuất

- Có báo cáo khảo sát sơ bộ
- Có đề xuất nguồn lực thực hiện

Luồng xử lý chính:

1. Tạo đề xuất CTĐT mới:

- Thông tin cơ bản:
 - Tên CTĐT
 - Trình độ đào tạo
 - Đơn vị quản lý
 - Thời gian dự kiến
- Nội dung chính:
 - Sự cần thiết
 - Mục tiêu đào tạo
 - Năng lực thực hiện
 - Kế hoạch triển khai

2. Trình duyệt đề xuất:

- Cấp Khoa/Đơn vị:
 - Họp bộ môn
 - Thông qua HĐKH Khoa
- Cấp Trường:
 - Trình HĐKH&ĐT
 - Thẩm định đề xuất
 - Kết luận và phê duyệt

3. Theo dõi thực hiện:

- Cập nhật trạng thái
- Lưu trữ hồ sơ
- Thông báo kết quả

Luồng thay thế: 2a. Yêu cầu chỉnh sửa: 1. Tiếp nhận góp ý 2. Chỉnh sửa đề xuất 3. Trình lại phê duyệt

UC-35: Quản lý Khảo sát bên liên quan cho CTĐT mới

Mục đích: Quản lý việc khảo sát và phân tích nhu cầu từ các bên liên quan Actor chính: ĐVCM, P.ĐBCL Điều kiện tiên quyết:

- Có đề xuất được phê duyệt
- Có kế hoạch khảo sát
- Có mẫu phiếu khảo sát

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch khảo sát:

- Xác định đối tượng:
 - Doanh nghiệp
 - Chuyên gia
 - Cựu sinh viên

- Giảng viên
- Thiết kế công cụ:
 - Phiếu khảo sát
 - Bảng hỏi phỏng vấn
 - Form góp ý online
- 2. Thực hiện khảo sát:
 - Gửi phiếu khảo sát
 - Tổ chức phỏng vấn
 - Thu thập ý kiến
 - Lưu trữ dữ liệu
- 3. Phân tích kết quả:
 - Thống kê định lượng
 - Phân tích định tính
 - Tổng hợp báo cáo
 - Đề xuất áp dụng

Luồng thay thế: 2a. Tỷ lệ phản hồi thấp: 1. Gửi nhắc nhở 2. Kéo dài thời gian 3. Bổ sung đối tượng

UC-36: Quản lý Cấu trúc CTĐT

Mục đích: Quản lý việc thiết kế và phê duyệt cấu trúc CTĐT Actor chính: ĐVCM, Hội đồng xây dựng Điều kiện tiên quyết:

- Có CDR được phê duyệt
- Có kết quả khảo sát
- Có hướng dẫn xây dựng

Luồng xử lý chính:

1. Thiết kế cấu trúc:
 - Khối kiến thức:
 - Giáo dục đại cương
 - Cơ sở ngành
 - Chuyên ngành
 - Phân bổ tín chỉ:
 - Số TC bắt buộc/tự chọn
 - Tỷ lệ LT/TH
 - Thời lượng các học phần
2. Map cấu trúc với CDR:
 - Xây dựng ma trận
 - Phân tích độ phủ
 - Điều chỉnh cân đối
 - Xác định học phần
3. Hoàn thiện cấu trúc:
 - Lập kế hoạch đào tạo

- Xác định điều kiện tiên quyết
- Thiết kế lộ trình học tập
- Trình phê duyệt

Luồng thay thế: 2a. Không đạt độ phủ CDR: 1. Phân tích thiếu sót 2. Điều chỉnh cấu trúc 3. Kiểm tra lại

Điều kiện sau:

- Cấu trúc CTĐT được phê duyệt
- Ma trận CDR hoàn chỉnh
- Kế hoạch đào tạo chi tiết

UC-37: Quản lý kế hoạch triển khai CTĐT Mục đích: Quản lý việc lập và theo dõi kế hoạch triển khai CTĐT sau khi được phê duyệt Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH

Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT đã được phê duyệt
- Có quyết định ban hành
- Có nguồn lực triển khai

Luồng xử lý chính:

1. Lập kế hoạch triển khai:

- Kế hoạch tổng thể:
 - Tiến độ thực hiện
 - Phân bổ nguồn lực
 - Mốc thời gian quan trọng
- Kế hoạch chi tiết:
 - Chuẩn bị đội ngũ
 - Chuẩn bị CSVC
 - Phát triển tài liệu
 - Marketing tuyển sinh

2. Phân công trách nhiệm:

- Phân công đơn vị:
 - Trách nhiệm chính
 - Đơn vị phối hợp
 - Đầu mối liên hệ
- Phân bổ nguồn lực:
 - Nhân sự
 - Tài chính
 - Cơ sở vật chất

3. Theo dõi triển khai:

- Giám sát tiến độ
- Đánh giá kết quả
- Xử lý vướng mắc
- Báo cáo định kỳ

UC-38: Quản lý tracking thay đổi CTĐT

Mục đích: Theo dõi và quản lý mọi thay đổi trong CTĐT Actor chính: ĐVCM, TT.HL-DH Điều kiện tiên quyết:

- CTĐT đang hoạt động
- Có yêu cầu thay đổi
- Có quyền thực hiện

Luồng xử lý chính:

1. Ghi nhận thay đổi:
 - Thông tin thay đổi:
 - Nội dung thay đổi
 - Lý do thay đổi
 - Phạm vi ảnh hưởng
 - Phân loại thay đổi:
 - Thay đổi nhỏ (<10%)
 - Thay đổi vừa (10-30%)
 - Thay đổi lớn (>30%)
2. Quản lý phiên bản:
 - Version control:
 - Major version
 - Minor version
 - Patch version
 - Lưu trữ lịch sử:
 - Người thực hiện
 - Thời gian
 - Nội dung chi tiết
3. Đánh giá tác động:
 - Phân tích ảnh hưởng
 - Kế hoạch chuyển đổi
 - Thông báo các bên
 - Lưu trữ minh chứng

UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc

Mục đích: Quản lý luồng công việc và hệ thống nhắc việc tự động Actor chính: TT.HL-DH, Người dùng hệ thống Điều kiện tiên quyết:

- Có quy trình được định nghĩa
- Có người dùng được phân quyền

Luồng xử lý chính:

1. Quản lý workflow:
 - Định nghĩa workflow:
 - Các bước thực hiện
 - Điều kiện chuyển tiếp

- Người thực hiện
- Theo dõi tiến trình:
 - Trạng thái hiện tại
 - Lịch sử xử lý
 - Thời gian còn lại
- 2. Hệ thống nhắc việc:
 - Cấu hình nhắc việc:
 - Loại thông báo
 - Tần suất nhắc
 - Kênh thông báo
 - Gửi thông báo:
 - Email
 - SMS
 - Notification
- 3. Theo dõi và báo cáo:
 - Theo dõi deadline
 - Cảnh báo trễ hạn
 - Báo cáo tiến độ
 - Đánh giá hiệu quả

UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị

Mục đích: Quản lý sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện quy trình Actor chính: TT.HL-DH, Các đơn vị Điều kiện tiên quyết:

- Có quy trình phối hợp
- Có phân công trách nhiệm

Luồng xử lý chính:

1. Thiết lập phối hợp:
 - Xác định vai trò:
 - Đơn vị chủ trì
 - Đơn vị phối hợp
 - Trách nhiệm cụ thể
 - Cơ chế phối hợp:
 - Kênh trao đổi
 - Quy trình phối hợp
 - Thời gian phản hồi
2. Theo dõi phối hợp:
 - Giám sát hoạt động:
 - Tiến độ công việc
 - Mức độ phối hợp
 - Vướng mắc phát sinh
 - Đánh giá hiệu quả:

- KPIs phối hợp
- Phản hồi các bên
- Đề xuất cải tiến

3. Xử lý vấn đề:

- Phát hiện vướng mắc
- Tổ chức họp giải quyết
- Cập nhật quy trình
- Rút kinh nghiệm

4. SẮP XẾP UC VÀO QUY TRÌNH

4.1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CTĐT MỚI

a) Giai đoạn đề xuất và chuẩn bị

- UC-34: Quản lý Đề xuất xây dựng CTĐT mới
 - Lập tờ trình đề xuất
 - Chuẩn bị minh chứng ban đầu
 - Xin ý kiến phê duyệt
- UC-30: Quản lý Ban chuyên môn
 - Thành lập Hội đồng xây dựng
 - Phân công nhiệm vụ
 - Quản lý hoạt động
- UC-29: Quản lý Kế hoạch xây dựng hồ sơ
 - Lập kế hoạch tổng thể
 - Phân công trách nhiệm
 - Theo dõi tiến độ
- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Thiết lập quy trình
 - Cấu hình nhắc việc
 - Theo dõi tiến trình

b) Giai đoạn khảo sát và phân tích

- UC-35: Quản lý Khảo sát bên liên quan
 - Thiết kế khảo sát
 - Thu thập dữ liệu
 - Phân tích kết quả
- UC-14: Quản lý Đối sánh CTĐT
 - Chọn CTĐT đối sánh
 - Thực hiện đối sánh
 - Đề xuất áp dụng
- UC-15: Quản lý Khảo sát các bên liên quan
 - Khảo sát nhu cầu
 - Khảo sát chuyên gia
 - Tổng hợp phản hồi

c) Giai đoạn xây dựng

- UC-02: Quản lý Mục tiêu và chuẩn đầu ra
 - Xây dựng mục tiêu
 - Xây dựng CDR
 - Phân loại CDR
 - Ma trận CDR và Mục tiêu
- UC-36: Quản lý Cấu trúc CTĐT
 - Thiết kế cấu trúc
 - Phân bổ tín chỉ
 - Map với CDR
- UC-03: Quản lý học phần
 - Xây dựng học phần
 - Đề cương chi tiết
 - Tài liệu học tập
- UC-04: Quản lý phiên bản CTĐT
 - Quản lý version
 - Tracking thay đổi
 - Lưu trữ lịch sử
- UC-38: Quản lý tracking thay đổi CTĐT
 - Ghi nhận thay đổi
 - Đánh giá tác động
 - Quản lý phiên bản

d) Giai đoạn thẩm định và phê duyệt

- UC-05: Quản lý Hội đồng và Thẩm định
 - Tổ chức thẩm định
 - Thu thập ý kiến
 - Tổng hợp kết quả
- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Tổ chức hồ sơ
 - Quản lý minh chứng
 - Lưu trữ tài liệu
- UC-07: Quản lý Quy trình Phê duyệt
 - Trình phê duyệt
 - Theo dõi trạng thái
 - Ban hành quyết định

e) Giai đoạn triển khai

- UC-37: Quản lý kế hoạch triển khai CTĐT
 - Lập kế hoạch triển khai
 - Phân công trách nhiệm
 - Giám sát thực hiện

- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Thiết lập phối hợp
 - Theo dõi hoạt động
 - Xử lý vướng mắc

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

4.2. QUY TRÌNH MỞ MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

4.2.1. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG

Bước 1: Xây dựng đề xuất

- UC-27: Quản lý Tờ trình đề xuất chủ trương
 - Lập tờ trình
 - Thu thập minh chứng sơ bộ
 - Trình cấp có thẩm quyền
- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Thiết lập luồng xử lý
 - Theo dõi tiến trình
 - Nhắc việc tự động

Bước 2: Thẩm định chủ trương

- UC-28: Quản lý Thẩm định chủ trương
 - Tổ chức thẩm định HĐKH&ĐT
 - Ghi nhận ý kiến góp ý
 - Tổng hợp kết quả
- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Quản lý hồ sơ thẩm định
 - Lưu trữ biên bản
 - Cập nhật minh chứng

Bước 3: Phê duyệt chủ trương

- UC-26: Quản lý Nghị quyết phê duyệt chủ trương
 - Trình Hội đồng trường
 - Ban hành nghị quyết
 - Theo dõi thực hiện
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp các bên liên quan
 - Theo dõi phản hồi
 - Giải quyết vướng mắc

4.2.2. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN

Bước 4: Lập kế hoạch và tổ chức

- UC-29: Quản lý Kế hoạch xây dựng hồ sơ
 - Lập kế hoạch tổng thể
 - Phân công nhiệm vụ
 - Theo dõi tiến độ
- UC-30: Quản lý Ban chuyên môn
 - Thành lập hội đồng/ban
 - Phân công trách nhiệm
 - Quản lý hoạt động

Bước 5: Xây dựng nội dung

- UC-31: Quản lý Đề án mở ngành
 - Xây dựng đề án
 - Thu thập minh chứng
 - Quản lý phiên bản
- UC-01 đến UC-13: Quản lý CTĐT
 - Xây dựng CTĐT đầy đủ
 - Quản lý học phần
 - Quản lý CĐR
- UC-38: Quản lý tracking thay đổi
 - Theo dõi chỉnh sửa
 - Ghi nhận feedback
 - Cập nhật nội dung

Bước 6: Đảm bảo chất lượng

- UC-14 đến UC-25: Các UC hỗ trợ
 - Đối sánh CTĐT
 - Khảo sát các bên
 - Đánh giá chất lượng
- UC-35: Quản lý Khảo sát bên liên quan
 - Khảo sát nhu cầu
 - Thu thập ý kiến
 - Phân tích kết quả

Bước 7: Thẩm định và phê duyệt

- UC-32: Quản lý Thẩm định cuối cùng
 - Tổ chức thẩm định
 - Tổng hợp kết quả
 - Hoàn thiện hồ sơ
- UC-33: Quản lý Ban hành quyết định
 - Ban hành quyết định
 - Báo cáo cấp trên

- Lưu trữ hồ sơ

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

Mỗi giai đoạn và bước thực hiện đều có:

- Điều kiện tiên quyết rõ ràng
- Thời gian thực hiện cụ thể
- Phân công trách nhiệm chi tiết
- Yêu cầu kết quả đầu ra

4.3. QUY TRÌNH CẬP NHẬT/ĐIỀU CHỈNH CTĐT

4.3.1. Giai đoạn đánh giá

- UC-16: Quản lý Đánh giá CTĐT
 - Lập kế hoạch đánh giá
 - Thu thập dữ liệu đánh giá
 - Phân tích kết quả
- UC-14: Quản lý Đối sánh CTĐT
 - Thực hiện đối sánh bên ngoài
 - Đối sánh nội bộ
 - Xác định khoảng cách
- UC-15: Quản lý Khảo sát các bên liên quan
 - Khảo sát người học
 - Khảo sát doanh nghiệp
 - Khảo sát giảng viên
- UC-38: Quản lý tracking thay đổi CTĐT
 - Ghi nhận các yêu cầu thay đổi
 - Phân tích mức độ thay đổi
 - Đánh giá tác động

4.3.2. Giai đoạn điều chỉnh

- UC-04: Quản lý phiên bản CTĐT
 - Tạo phiên bản mới
 - Quản lý version
 - Lưu trữ lịch sử
- UC-02: Quản lý chuẩn đầu ra
 - Cập nhật CDR
 - Điều chỉnh ma trận CDR
 - Rà soát độ bao phủ

- UC-03: Quản lý học phần
 - Cập nhật học phần
 - Chính sửa đề cương
 - Cập nhật tài liệu
- UC-36: Quản lý Cấu trúc CTĐT
 - Điều chỉnh cấu trúc
 - Cập nhật ma trận
 - Rà soát tính logic

4.3.3. Giai đoạn thẩm định và phê duyệt

- UC-05: Quản lý Hội đồng và Thẩm định
 - Tổ chức thẩm định
 - Thu thập ý kiến
 - Hoàn thiện hồ sơ
- UC-07: Quản lý Quy trình Phê duyệt
 - Trình các cấp duyệt
 - Theo dõi phê duyệt
 - Ban hành quyết định

4.3.4. Giai đoạn triển khai

- UC-37: Quản lý kế hoạch triển khai CTĐT
 - Lập kế hoạch áp dụng
 - Chuyển đổi phiên bản
 - Theo dõi thực hiện
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp triển khai
 - Hỗ trợ chuyển đổi
 - Xử lý vướng mắc

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

4.4. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CTĐT

4.4.1. Giai đoạn chuẩn bị

- UC-24: Quản lý Kế hoạch đào tạo
 - Rà soát kế hoạch đào tạo
 - Xác định phạm vi đánh giá

- Lập kế hoạch thời gian
- UC-25: Quản lý Mục tiêu chất lượng
 - Xác định mục tiêu đánh giá
 - Thiết lập tiêu chí
 - Xây dựng các KPI
- UC-30: Quản lý Ban chuyên môn
 - Thành lập tổ đánh giá
 - Phân công nhiệm vụ
 - Tập huấn đánh giá viên
- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Thiết lập quy trình đánh giá
 - Cấu hình nhắc việc
- Theo dõi tiến độ

4.4.2. Giai đoạn thu thập dữ liệu

- UC-15: Quản lý Khảo sát các bên liên quan
 - Khảo sát sinh viên
 - Khảo sát cựu sinh viên
 - Khảo sát nhà tuyển dụng
 - Khảo sát giảng viên
- UC-14: Quản lý Đối sánh CTĐT
 - Đối sánh trong nước
 - Đối sánh quốc tế
 - Phân tích khoảng cách
- UC-21: Quản lý Đánh giá học phần
 - Thu thập kết quả học tập
 - Phân tích điểm số
 - Đánh giá đạt CĐR
- UC-22: Quản lý NCKH liên quan
 - Thống kê công bố
 - Đánh giá ứng dụng
 - Phân tích tác động

4.4.3. Giai đoạn đánh giá

- UC-16: Quản lý Đánh giá CTĐT
 - Tự đánh giá theo tiêu chuẩn
 - Tổng hợp minh chứng
 - Xác định điểm mạnh/yếu
- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Tổng hợp số liệu
 - Phân tích xu hướng
 - Lập báo cáo đánh giá

- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Tổ chức hồ sơ minh chứng
 - Kiểm tra tính hợp lệ
 - Lưu trữ có hệ thống

4.4.4. Giai đoạn cải tiến

- UC-38: Quản lý tracking thay đổi CTĐT
 - Ghi nhận đề xuất cải tiến
 - Phân tích tác động
 - Theo dõi thực hiện
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp thực hiện cải tiến
 - Giám sát tiến độ
 - Đánh giá hiệu quả

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

Mỗi giai đoạn đều có:

- Thời gian thực hiện cụ thể
- Người chịu trách nhiệm
- Kết quả đầu ra rõ ràng
- Các mốc kiểm tra chất lượng

4.5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG CÁC CẤP

4.5.1. Quản lý Hội đồng xây dựng CTĐT

- UC-30: Quản lý Ban chuyên môn
 - Đề xuất thành viên hội đồng
 - Thành lập HĐ XD CTĐT
 - Phân công nhiệm vụ cụ thể
- UC-05: Quản lý Hội đồng và Thẩm định
 - Lập kế hoạch hoạt động
 - Tổ chức các cuộc họp
 - Theo dõi tiến độ thực hiện
- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
 - Cấp quyền cho thành viên
 - Quản lý vai trò
 - Theo dõi hoạt động

4.5.2. Quản lý Hội đồng thẩm định

- UC-28: Quản lý Thẩm định chủ trương

- Tổ chức thẩm định HĐKH&ĐT
- Ghi nhận ý kiến góp ý
- Lập biên bản thẩm định
- UC-32: Quản lý Thẩm định cuối cùng
 - Tổ chức họp thẩm định
 - Thu thập nhận xét phản biện
 - Tổng hợp kết quả
- UC-05: Quản lý Hội đồng và Thẩm định
 - Quản lý hồ sơ thẩm định
 - Theo dõi chỉnh sửa
 - Lưu trữ kết quả

4.5.3. Quản lý họp và lấy ý kiến

- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Chuẩn bị tài liệu họp
 - Lưu trữ biên bản
 - Quản lý minh chứng
- UC-07: Quản lý Quy trình Phê duyệt
 - Theo dõi quy trình phê duyệt
 - Ghi nhận kết quả
 - Ban hành quyết định
- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Thống kê cuộc họp
 - Báo cáo kết quả
 - Theo dõi thực hiện

4.5.4. Quản lý hoạt động chung

- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Thiết lập quy trình làm việc
 - Gửi thông báo tự động
 - Theo dõi tiến độ
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Điều phối hoạt động
 - Xử lý vướng mắc
 - Đảm bảo phối hợp

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

Các yêu cầu đặc thù:

1. Quản lý thông tin chi tiết các hội đồng

2. Theo dõi nhiệm kỳ và thay đổi nhân sự
3. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ hoạt động
4. Đảm bảo tính bảo mật thông tin
5. Hỗ trợ ra quyết định tập thể

4.6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ MINH CHỨNG VÀ TÀI LIỆU

4.6.1. Quản lý tài liệu đầu vào

- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Thu thập tài liệu và minh chứng
 - Phân loại tài liệu
 - Kiểm tra tính hợp lệ
 - Mã hóa minh chứng
- UC-23: Quản lý Tài nguyên học tập
 - Quản lý giáo trình, tài liệu
 - Quản lý học liệu số
 - Quản lý tài nguyên hỗ trợ
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
 - Tích hợp nguồn tài liệu
 - Đồng bộ dữ liệu
 - Quản lý kho dữ liệu

4.6.2. Quản lý lưu trữ và truy xuất

- UC-13: Quản lý Backup và Recovery
 - Sao lưu định kỳ
 - Phục hồi dữ liệu
 - Đảm bảo tính toàn vẹn
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
 - Cấu hình lưu trữ
 - Quản lý phiên bản
 - Thiết lập quy tắc
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
 - Giao diện tìm kiếm
 - Hiển thị tài liệu
 - Tương tác người dùng

4.6.3. Quản lý phân quyền và bảo mật

- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
 - Phân quyền truy cập
 - Quản lý vai trò
 - Theo dõi truy cập
- UC-38: Quản lý tracking thay đổi
 - Ghi nhận thay đổi
 - Lưu vết người dùng

- Quản lý version

4.6.4. Quản lý quy trình xử lý

- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Quy trình xử lý tài liệu
 - Luồng phê duyệt
 - Nhắc việc tự động
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp cung cấp
 - Chia sẻ tài liệu
 - Phản hồi yêu cầu

4.6.5. Quản lý báo cáo và đánh giá

- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Thống kê tài liệu
 - Báo cáo sử dụng
 - Đánh giá hiệu quả

Yêu cầu đặc thù:

1. Phân loại tài liệu:
 - Văn bản pháp quy
 - Minh chứng quy trình
 - Tài liệu đào tạo
 - Biểu mẫu, hướng dẫn
2. Mức độ bảo mật:
 - Công khai
 - Nội bộ
 - Mật
 - Tối mật
3. Thời hạn lưu trữ:
 - Vĩnh viễn
 - Dài hạn (10 năm)
 - Trung hạn (5 năm)
 - Ngắn hạn (1-2 năm)
4. Quy tắc đặt tên:
 - Mã loại tài liệu
 - Mã đơn vị
 - Thời gian
 - Version
5. Yêu cầu truy xuất:
 - Tìm kiếm nhanh
 - Phân loại đa chiều
 - Lịch sử thay đổi

- Liên kết tài liệu

4.7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHIÊN BẢN CTĐT

4.7.1. Khởi tạo và Quản lý phiên bản

- UC-04: Quản lý phiên bản CTĐT
 - Tạo phiên bản mới
 - Đánh số phiên bản
 - Quản lý lịch sử version
- UC-38: Quản lý tracking thay đổi CTĐT
 - Ghi nhận thay đổi
 - Phân loại mức độ thay đổi
 - Đánh giá tác động
- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Lưu trữ tài liệu theo version
 - Quản lý minh chứng thay đổi
 - Đảm bảo tính pháp lý

4.7.2. Thẩm định và phê duyệt thay đổi

- UC-05: Quản lý Hội đồng và Thẩm định
 - Tổ chức thẩm định thay đổi
 - Ghi nhận ý kiến góp ý
 - Phê duyệt phiên bản mới
- UC-07: Quản lý Quy trình Phê duyệt
 - Trình duyệt phiên bản
 - Theo dõi phê duyệt
 - Ban hành phiên bản mới

4.7.3. Triển khai phiên bản mới

- UC-37: Quản lý kế hoạch triển khai CTĐT
 - Lập kế hoạch chuyển đổi
 - Phân công thực hiện
 - Theo dõi triển khai
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp triển khai
 - Hỗ trợ chuyển đổi
 - Xử lý vướng mắc

4.7.4. So sánh và đối chiếu phiên bản

- UC-14: Quản lý Đối sánh CTĐT
 - So sánh các phiên bản
 - Phân tích sự khác biệt
 - Đánh giá cải tiến
- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Thống kê thay đổi

- Báo cáo đánh giá
- Theo dõi hiệu quả

4.7.5. Lưu trữ và duy trì

- UC-13: Quản lý Backup và Recovery
 - Sao lưu các phiên bản
 - Khôi phục khi cần
 - Đảm bảo dữ liệu
- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Quản lý quy trình version
 - Nhắc lịch đánh giá
 - Theo dõi cập nhật

UC Hỗ trợ xuyên suốt:

- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống

Các quy tắc quản lý phiên bản:

1. Quy tắc đánh số:
 - Major version (x.0.0): Thay đổi lớn
 - Minor version (x.y.0): Thay đổi vừa
 - Patch version (x.y.z): Thay đổi nhỏ
2. Thời gian lưu trữ:
 - Giữ tối thiểu 5 phiên bản gần nhất
 - Lưu vĩnh viễn phiên bản gốc
 - Lưu trữ đầy đủ lịch sử thay đổi
3. Phân quyền:
 - Chỉ người có thẩm quyền được tạo version mới
 - Phải có phê duyệt cho mỗi thay đổi
 - Theo dõi người thực hiện thay đổi
4. Minh chứng:
 - Đầy đủ tài liệu cho mỗi thay đổi
 - Lý do và phạm vi thay đổi
 - Biên bản thẩm định và phê duyệt

4.8. QUY TRÌNH KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN

4.8.1. Lập kế hoạch khảo sát

- UC-15: Quản lý Khảo sát các bên liên quan
 - Xác định mục tiêu khảo sát
 - Lập kế hoạch chi tiết
 - Thiết kế công cụ khảo sát
- UC-25: Quản lý Mục tiêu chất lượng

- Xác định chỉ tiêu cần đạt
- Thiết lập KPI
- Xây dựng rubric đánh giá

4.8.2. Thực hiện khảo sát

- UC-35: Quản lý Khảo sát bên liên quan
 - Tổ chức khảo sát
 - Thu thập dữ liệu
 - Theo dõi phản hồi
- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phối hợp thực hiện
 - Hỗ trợ khảo sát
 - Xử lý vướng mắc

4.8.3. Phân tích và báo cáo

- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Phân tích dữ liệu
 - Lập báo cáo kết quả
 - Đề xuất cải tiến

4.9. QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CTĐT

4.9.1. Xây dựng hệ thống ĐBCL

- UC-25: Quản lý Mục tiêu chất lượng
 - Xác định mục tiêu ĐBCL
 - Thiết lập chuẩn chất lượng
 - Xây dựng KPI
- UC-16: Quản lý Đánh giá CTĐT
 - Thiết lập tiêu chí đánh giá
 - Xây dựng quy trình ĐBCL
 - Phân công trách nhiệm

4.9.2. Thực hiện ĐBCL

- UC-14: Quản lý Đối sánh CTĐT
 - Đối sánh chuẩn
 - Đánh giá khoảng cách
 - Đề xuất cải tiến
- UC-21: Quản lý Đánh giá học phần
 - Giám sát chất lượng giảng dạy
 - Đánh giá kết quả học tập
 - Rà soát đề cương

4.9.3. Cải tiến chất lượng

- UC-38: Quản lý tracking thay đổi
 - Theo dõi cải tiến
 - Đánh giá hiệu quả

- Cập nhật quy trình

4.10. QUY TRÌNH BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ

4.10.1. Thu thập dữ liệu

- UC-08: Quản lý Báo cáo và Thống kê
 - Thu thập số liệu
 - Tổng hợp dữ liệu
 - Kiểm tra tính chính xác
- UC-12: Quản lý Tích hợp Hệ thống
 - Tích hợp nguồn dữ liệu
 - Đồng bộ thông tin
 - Xử lý dữ liệu

4.10.2. Phân tích và tổng hợp

- UC-39: Quản lý workflow và nhắc việc
 - Quy trình báo cáo
 - Lịch báo cáo định kỳ
 - Nhắc deadline
- UC-06: Quản lý Minh chứng và Tài liệu
 - Lưu trữ báo cáo
 - Quản lý phiên bản
 - Truy xuất dữ liệu

4.10.3. Phân phối báo cáo

- UC-40: Quản lý phối hợp đơn vị
 - Phân phối báo cáo
 - Phản hồi và góp ý
 - Cập nhật điều chỉnh

UC Hỗ trợ xuyên suốt cho cả 3 quy trình:

- UC-09: Quản lý Người dùng và Phân quyền
- UC-10: Quản lý Cấu hình Hệ thống
- UC-11: Quản lý Giao diện Người dùng
- UC-13: Quản lý Backup và Recovery

5. BUSINESS RULES VÀ RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ

5.1 Tổng quan

5.1.1 Mục đích và Phạm vi

- Xác định các quy tắc và ràng buộc nghiệp vụ
- Đảm bảo tính nhất quán trong xử lý
- Tuân thủ các quy định pháp lý
- Hướng dẫn thực hiện và kiểm soát

5.1.2 Cơ sở xây dựng

- Văn bản pháp quy:
 - Luật Giáo dục đại học

- Các thông tư, nghị định liên quan
- Quy chế của Trường
- Quy định về đảm bảo chất lượng

b) Tham chiếu:

- Chuẩn chất lượng giáo dục
- Best practices trong xây dựng CTĐT
- Kinh nghiệm các trường đại học
- Yêu cầu từ nhà tuyển dụng

5.2 Ràng buộc về Quy trình Xây dựng và Phê duyệt

5.2.1 Quy trình Đề xuất Chủ trương

a) Điều kiện đề xuất:

- Nhu cầu xã hội được khảo sát và phân tích
- Phù hợp với chiến lược phát triển trường
- Đáp ứng các điều kiện về nguồn lực
- Có kế hoạch triển khai khả thi

b) Thẩm quyền phê duyệt:

- HĐKH&ĐT thẩm định: $\geq 70\%$ đồng ý
- Hội đồng trường phê duyệt chủ trương
- Hiệu trưởng ra quyết định triển khai
- TT.HL-DH giám sát thực hiện

c) Thời gian xử lý:

- Đề xuất $\rightarrow$ Thẩm định: 15 ngày
- Thẩm định $\rightarrow$ Phê duyệt: 30 ngày
- Phê duyệt $\rightarrow$ Triển khai: 15 ngày
- Tổng thời gian: ≤ 60 ngày

5.2.2 Quy trình Xây dựng CTĐT

a) Thành lập hội đồng:

- Số lượng: 7-15 thành viên
- Thành phần:
 - + Chủ tịch: PGS/GS ngành phù hợp
 - + Phó chủ tịch: Tiến sĩ ngành phù hợp
 - + Thư ký khoa học: Tiến sĩ
 - + Ủy viên: Chuyên gia, GV, Doanh nghiệp
- Nhiệm kỳ: Theo thời gian xây dựng CTĐT

b) Yêu cầu xây dựng:

- Tuân thủ chuẩn CTĐT quốc gia
- Tham khảo CTĐT tiên tiến
- Lấy ý kiến các bên liên quan
- Thực hiện đối sánh và điều chỉnh

c) Kiểm soát chất lượng:

- Review nội bộ trước khi trình
- Thẩm định độc lập bởi chuyên gia
- Chỉnh sửa theo góp ý
- Kiểm tra cuối cùng trước ban hành

5.3 Ràng buộc về Cấu trúc và Nội dung CTĐT

5.3.1 Cấu trúc Chương trình

a) Khối lượng tín chỉ theo trình độ:

- Đại học:
 - + Tổng số: ≥ 120 tín chỉ
 - + Giáo dục đại cương: $\leq 40\%$
 - + Giáo dục chuyên nghiệp: $\geq 60\%$
 - + Thực tập/Khóa luận: 10-12 TC
- Thạc sĩ:
 - + Định hướng nghiên cứu: ≥ 60 TC
 - + Định hướng ứng dụng: ≥ 60 TC
 - + Luận văn: 12-15 TC
- Tiến sĩ:
 - + Tổng số: ≥ 90 TC
 - + Học phần bổ sung: tùy đối tượng
 - + Học phần tiến sĩ: 12-16 TC
 - + Luận án: 70-80 TC

b) Cấu trúc học phần:

- Tín chỉ/học phần: 1-4 TC
- Số giờ/tín chỉ:
 - + Lý thuyết: 15 tiết
 - + Thực hành: 30 tiết
 - + Thực tập: 45 tiết
- Tỷ lệ thực hành: $\geq 30\%$

5.3.2 Chuẩn Đầu ra

a) Cấu trúc CĐR:

- Kiến thức:
 - + Kiến thức chung
 - + Kiến thức cơ sở ngành
 - + Kiến thức chuyên ngành
 - + Tối thiểu 5 CĐR
- Kỹ năng:
 - + Kỹ năng cứng
 - + Kỹ năng mềm
 - + Kỹ năng thực hành
 - + Tối thiểu 5 CĐR

- Thái độ:
 - + Đạo đức nghề nghiệp
 - + Trách nhiệm xã hội
 - + Học tập suốt đời
 - + Tối thiểu 3 CĐR

b) Yêu cầu CĐR:

- Đo lường được
- Thời gian xác định
- Có minh chứng đánh giá
- Phù hợp trình độ đào tạo

5.3.3 Ma trận Tương quan

a) Ma trận CĐR-HP:

- Mỗi HP đóng góp ≥ 2 CĐR
- Mỗi CĐR được đảm bảo bởi ≥ 3 HP
- Mức độ đóng góp: I/R/M
- Phân bố hợp lý trong CTĐT

b) Ma trận HP tiên quyết:

- Không tạo vòng lặp
- Tối đa 2 HP tiên quyết/HP
- Có lộ trình học tập rõ ràng
- Đảm bảo tính tiệm cận

5.4 Ràng buộc về Thẩm định và Phê duyệt

5.4.1 Hội đồng Thẩm định

a) Thành phần hội đồng:

- Số lượng: 7-11 thành viên
- Cơ cấu:
 - + Chủ tịch: PGS/GS ngành phù hợp
 - + 2 phản biện độc lập
 - + $\geq 30\%$ thành viên ngoài trường
 - + Đại diện doanh nghiệp

b) Tiêu chuẩn thành viên:

- Chủ tịch:
 - + PGS/GS đúng ngành
 - + ≥ 10 năm kinh nghiệm
 - + Có uy tín chuyên môn
- Phản biện:
 - + TS trở lên đúng ngành
 - + ≥ 7 năm kinh nghiệm
 - + Có công trình nghiên cứu

5.4.2 Quy trình Thẩm định

a) Chuẩn bị thẩm định:

- Hồ sơ đầy đủ trước 15 ngày
- Gửi tài liệu cho phản biện
- Thời gian phản biện: 10 ngày
- Tổng hợp ý kiến trước họp

b) Tổ chức họp thẩm định:

- Tỷ lệ tham dự: $\geq 80\%$
- Trình tự họp chuẩn
- Biểu quyết: $\geq 75\%$ đồng ý
- Biên bản đầy đủ, chi tiết

5.5 Ràng buộc về Học phần

5.5.1 Quy tắc Chung về Học phần

a) Định danh học phần:

- Mã học phần:
 - + Định dạng: AAA-BBBCC
 - + AAA: Mã đơn vị quản lý
 - + BBB: Mã nhóm kiến thức
 - + CC: Số thứ tự
- Tên học phần:
 - + Tiếng Việt (bắt buộc)
 - + Tiếng Anh (bắt buộc)
 - + Không trùng lặp trong CSDL

b) Khối lượng học phần:

- Số tín chỉ: 1-4 TC/học phần
- Phân bổ thời lượng:
 - + Lý thuyết: 15 tiết/TC
 - + Thực hành: 30 tiết/TC
 - + Tự học: 30 tiết/TC
- Tỷ lệ LT/TH phù hợp tính chất HP

5.5.2 Ràng buộc về Nội dung

a) Đề cương học phần:

- Thông tin chung:
 - + Thông tin định danh đầy đủ
 - + Điều kiện tiên quyết/song hành
 - + Mô tả tóm tắt
 - + Mục tiêu học phần
- Chuẩn đầu ra HP:
 - + 3-8 CĐR/học phần
 - + Map với CĐR CTĐT

- + Có rubric đánh giá
- + Phương pháp đánh giá phù hợp
- Nội dung chi tiết:
 - + Phân bổ chương/mục hợp lý
 - + Thời lượng từng nội dung
 - + Hoạt động dạy-học cụ thể
 - + Tài liệu học tập

b) Tài liệu học tập:

- Giáo trình/bài giảng chính: 1-3
- Tài liệu tham khảo: 3-7
- Tài liệu < 5 năm: $\geq 50\%$
- Có bản electronic/online

5.5.3 Ràng buộc về Quan hệ Học phân

a) Điều kiện tiên quyết:

- Tối đa 2 HP tiên quyết/HP
- Không tạo vòng lặp
- Khoảng cách tối thiểu 1 học kỳ
- Phải có lộ trình học tập

b) Điều kiện song hành:

- Tối đa 2 HP song hành/HP
- Cùng học kỳ
- Nội dung bổ trợ
- Không trùng lặp > 20%

5.5.4 Ràng buộc về Đánh giá

a) Thành phần đánh giá:

- Đánh giá quá trình: 30-70%
 - + Tối thiểu 2 điểm thành phần
 - + Không thành phần nào > 30%
 - + Đa dạng hình thức đánh giá
- Đánh giá cuối kỳ: 30-70%
 - + Phù hợp với CDR
 - + Bao phủ > 60% nội dung
 - + Đảm bảo tính tổng hợp

b) Phương pháp đánh giá:

- Phù hợp với CDR
- Đa dạng hình thức
- Rubric rõ ràng
- Công khai với người học

5.5.5 Ràng buộc về Quản lý

a) Phê duyệt và cập nhật:

- Chu kỳ cập nhật: 2 năm/lần
- Thẩm quyền phê duyệt:
 - + Nội dung: Hội đồng KH&ĐT
 - + Đề cương: Trưởng đơn vị
 - + Tài liệu: GV phụ trách
- Lưu trữ phiên bản

b) Phân công giảng dạy:

- GV phụ trách:
 - + Trình độ phù hợp
 - + Kinh nghiệm ≥ 2 năm
 - + Chuyên môn phù hợp
- Số nhóm/GV: ≤ 3 nhóm/kỳ
- Số HP/GV: ≤ 3 HP khác nhau/kỳ

5.6 Ràng buộc về Quản lý và Vận hành

5.6.1 Ràng buộc về Quy trình Vận hành

a) Quản lý phiên bản:

- Phiên bản CTĐT:
 - + Major version: thay đổi $> 30\%$
 - + Minor version: thay đổi $10-30\%$
 - + Patch version: thay đổi $< 10\%$
 - + Lưu tối thiểu 5 phiên bản gần nhất

b) Thời gian xử lý:

- Xem xét điều chỉnh CTĐT: 2 năm/lần
- Đánh giá toàn diện: 5 năm/lần
- Cập nhật đề cương: 2 năm/lần
- Phản hồi yêu cầu: 5 ngày làm việc

c) Kiểm soát tài liệu:

- Phân loại bảo mật:
 - + Cấp 1: Công khai
 - + Cấp 2: Nội bộ
 - + Cấp 3: Hạn chế
 - + Cấp 4: Mật
- Thời gian lưu trữ theo quy định

5.6.2 Ràng buộc về Nhân sự

a) Đội ngũ giảng viên:

- Tỷ lệ GV/sinh viên: $\leq 1:25$
- Trình độ:
 - + TS: $\geq 20\%$
 - + ThS: $\geq 70\%$
 - + Chức danh GS/PGS: $\geq 10\%$

- Kinh nghiệm: ≥ 3 năm giảng dạy
- b) Phân công công việc:
 - Khối lượng giảng dạy:
 - + GS/PGS: 260-280 giờ/năm
 - + TS: 280-300 giờ/năm
 - + ThS: 300-320 giờ/năm
 - Nghiên cứu khoa học:
 - + Tối thiểu 1 công trình/năm
 - + Hướng dẫn SV NCKH

5.7 Ràng buộc về Kiểm soát Chất lượng

5.7.1 Đánh giá Nội bộ

- a) Định kỳ đánh giá:
 - CTĐT: 2 năm/lần
 - Học phần: mỗi kỳ
 - Giảng viên: mỗi năm
 - Cơ sở vật chất: mỗi năm
- b) Tiêu chí đánh giá:
 - Mức độ đạt CDR
 - Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp
 - Tỷ lệ việc làm sau TN
 - Mức độ hài lòng của các bên

5.7.2 Đánh giá Ngoài

- a) Kiểm định chất lượng:
 - CTĐT: 5 năm/lần
 - Theo tiêu chuẩn quốc gia
 - Tổ chức kiểm định độc lập
 - Công bố kết quả
- b) Khảo sát các bên liên quan:
 - Nhà tuyển dụng: 2 năm/lần
 - Cựu sinh viên: 1 năm/lần
 - Sinh viên đang học: mỗi kỳ
 - Giảng viên: mỗi năm

5.8 Ràng buộc về Báo cáo và Đánh giá

5.8.1 Báo cáo Định kỳ

- a) Báo cáo nội bộ:
 - Báo cáo học kỳ:
 - + Kết quả học tập
 - + Tình hình giảng dạy
 - + Phản hồi sinh viên
 - Báo cáo năm:

- + Đánh giá CTĐT
- + Hoạt động NCKH
- + Phát triển đội ngũ

b) Báo cáo cấp trên:

- Báo cáo Bộ GD&ĐT:
 - + Tình hình đào tạo
 - + Kết quả kiểm định
 - + Các thay đổi lớn
- Báo cáo địa phương:
 - + Nhu cầu nhân lực
 - + Việc làm sinh viên
 - + Đóng góp xã hội

5.8.2 Đánh giá Hiệu quả

a) Chỉ số đánh giá:

- Chất lượng đào tạo:
 - + Điểm TB toàn khóa
 - + Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn
 - + Kết quả NCKH sinh viên
- Hiệu quả đào tạo:
 - + Chi phí/sinh viên
 - + Tỷ lệ việc làm
 - + Thu nhập bình quân

b) Cải tiến liên tục:

- Chu trình PDCA
- KPIs cho từng mục tiêu
- Kế hoạch cải tiến hàng năm
- Theo dõi và đánh giá

5.9 Ràng buộc về Minh chứng và Tài liệu

Yêu cầu Minh chứng

a) Phân loại minh chứng:

- Nhóm 1: Văn bản pháp lý
 - + Quyết định, nghị quyết
 - + Biên bản họp
 - + Kết luận thẩm định
 - + Phiếu đánh giá
- Nhóm 2: Tài liệu chuyên môn
 - + CTĐT và đề cương
 - + Tài liệu giảng dạy
 - + Ngân hàng đề thi
 - + Rubrics đánh giá

- Nhóm 3: Khảo sát đánh giá
 - + Phiếu khảo sát
 - + Kết quả phân tích
 - + Báo cáo tổng hợp
 - + Đề xuất cải tiến

b) Yêu cầu lưu trữ:

- Định dạng chuẩn:
 - + Văn bản: PDF
 - + Dữ liệu: Excel
 - + Hình ảnh: JPG/PNG
- Thời gian lưu trữ theo từng loại
- Bảo mật theo phân cấp
- Backup định kỳ

5.10 Ràng buộc về Điều kiện Đảm bảo

5.10.1 Cơ sở Vật chất

a) Phòng học:

- Diện tích: $\geq 1.5m^2$ /sinh viên
- Ánh sáng: 300-500 lux
- Âm thanh: $\leq 45dB$
- Trang thiết bị chuẩn

b) Phòng thực hành:

- Diện tích: $\geq 2m^2$ /sinh viên
- Thiết bị: 2SV/thiết bị
- An toàn lao động
- Bảo trì định kỳ

5.10.2 Tài liệu học tập

a) Thư viện:

- Đầu sách: ≥ 1000 /ngành
- Tạp chí: ≥ 5 loại/ngành
- CSDL điện tử: ≥ 2
- E-learning: 100% học phần

b) Tài liệu số:

- LMS đầy đủ
- Video bài giảng
- Học liệu tương tác
- Thư viện số

5.11 Ràng buộc về Kiểm soát Thay đổi

5.11.1 Quy trình thay đổi

a) Phân loại thay đổi:

- Cấp 1: Thay đổi cấu trúc

- Cấp 2: Thay đổi nội dung
- Cấp 3: Thay đổi phương pháp
- Cấp 4: Cập nhật thường xuyên

b) Thẩm quyền phê duyệt:

- Cấp 1: Hội đồng trường
- Cấp 2: HĐKH&ĐT
- Cấp 3: Khoa/Đơn vị
- Cấp 4: Bộ môn

5.11.2 Quản lý thay đổi

a) Hồ sơ thay đổi:

- Đề xuất thay đổi
- Phân tích tác động
- Kế hoạch thực hiện
- Đánh giá kết quả

b) Kiểm soát tác động:

- Đối với người học
- Đối với giảng viên
- Đối với CTĐT
- Đối với cơ sở vật chất

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

6.1. Yêu cầu hiệu năng

- Thời gian phản hồi:
 - Thao tác thông thường: < 3 giây
 - Tải báo cáo/thống kê: < 10 giây
 - Upload file: < 30 giây cho file 20MB
- Số người dùng đồng thời:
 - Tối thiểu 100 người dùng
 - Khả năng mở rộng lên 500 người dùng
- Tải hệ thống:
 - CPU usage < 70%
 - Memory usage < 80%
 - Disk I/O < 70%

6.2. Yêu cầu bảo mật

- Xác thực:
 - SSO integration
 - 2FA cho tài khoản admin
 - Password policy mạnh
- Phân quyền:
 - RBAC (Role-Based Access Control)
 - Principle of least privilege

- Audit logging
- Bảo vệ dữ liệu:
 - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm
 - SSL/TLS cho truyền tải
 - Regular security patches

6.3. Yêu cầu sẵn sàng

- Uptime: 99.9% trong giờ làm việc
- Backup:
 - Full backup hàng ngày
 - Incremental backup mỗi giờ
 - RTO < 4 giờ
 - RPO < 1 giờ
- Failover:
 - High availability setup
 - Automatic failover
 - Load balancing

6.4. Yêu cầu khả năng mở rộng

- Vertical scaling:
 - Khả năng nâng cấp hardware
 - Tối ưu hóa database
- Horizontal scaling:
 - Microservices architecture
 - Distributed caching
 - Load balancing
- Modularity:
 - Loose coupling
 - Plugin architecture
 - API-first design

6.5. Yêu cầu giao diện

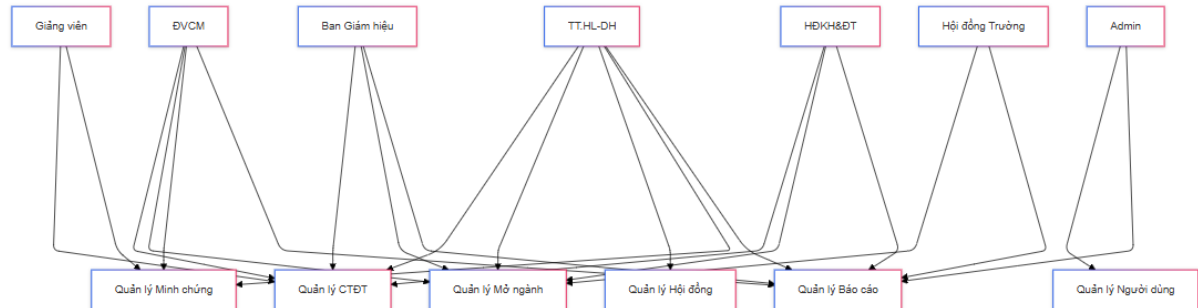
- UI/UX:
 - Responsive design
 - Mobile-friendly
 - Accessibility compliance
- Customization:
 - Theming support
 - User preferences
 - Configurable layouts
- Integration:
 - SSO integration
 - API documentation

- Standard protocols

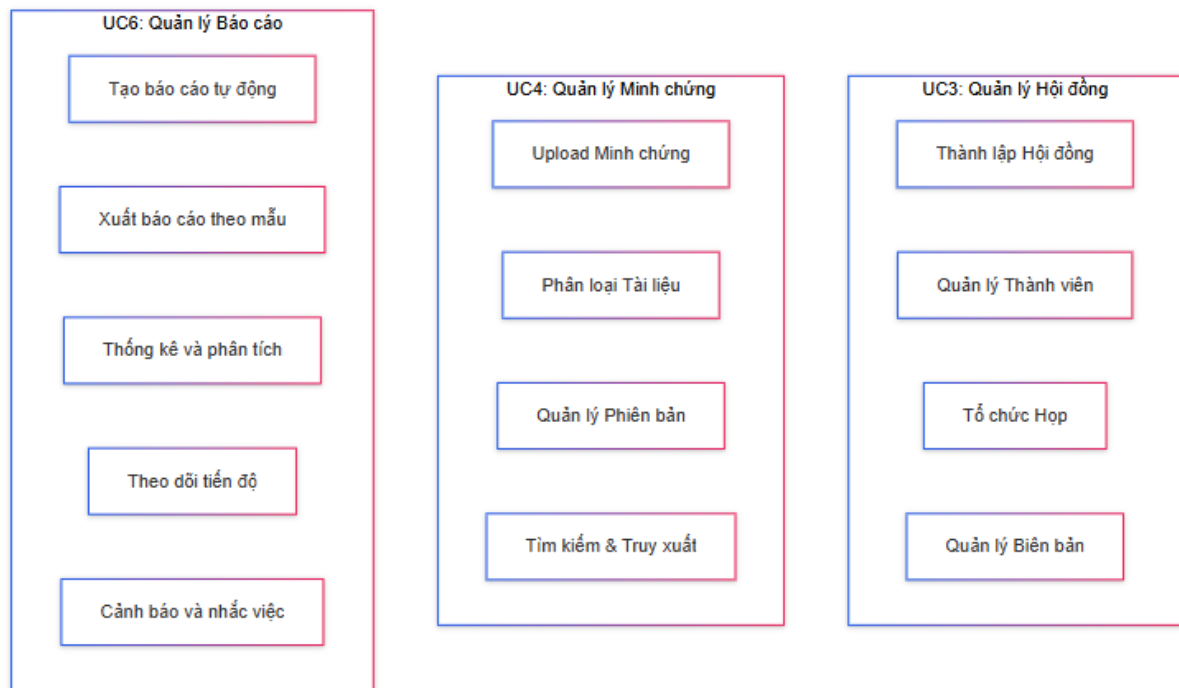
7. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

7.1. Use Case Diagrams

7.1.1. Use Case tổng thể



7.1.2. Phân rã UC



UC2: Quản lý Mở ngành

Đề xuất Chủ trương

Thẩm định Chủ trương

Xây dựng Đề án

Quản lý Điều kiện

Thẩm định Đề án

UC1: Quản lý CTĐT

Tạo mới CTĐT

Quản lý CĐR

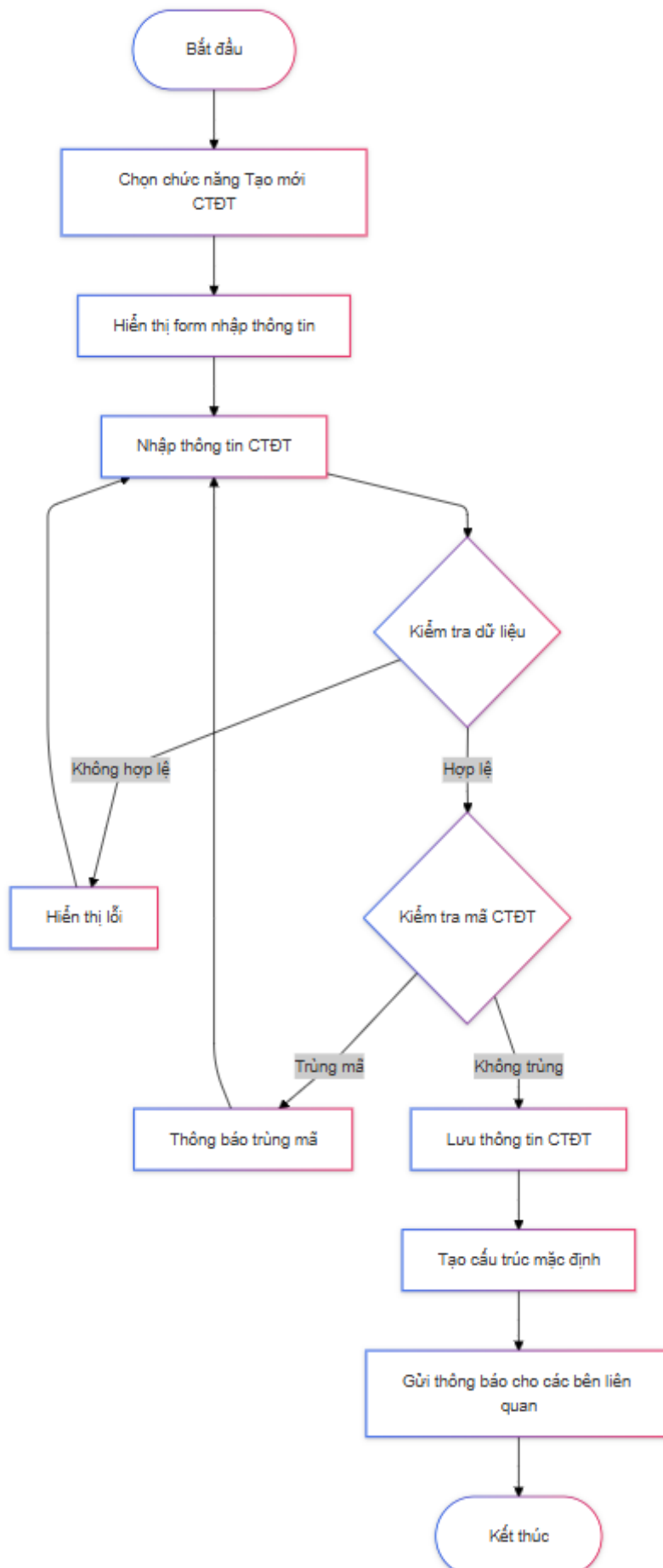
Quản lý Học phần

Quản lý Đề cương

Quản lý Phiên bản

7.2. Activity Diagrams

7.2.1. UC-01a: Tạo mới CTĐT:



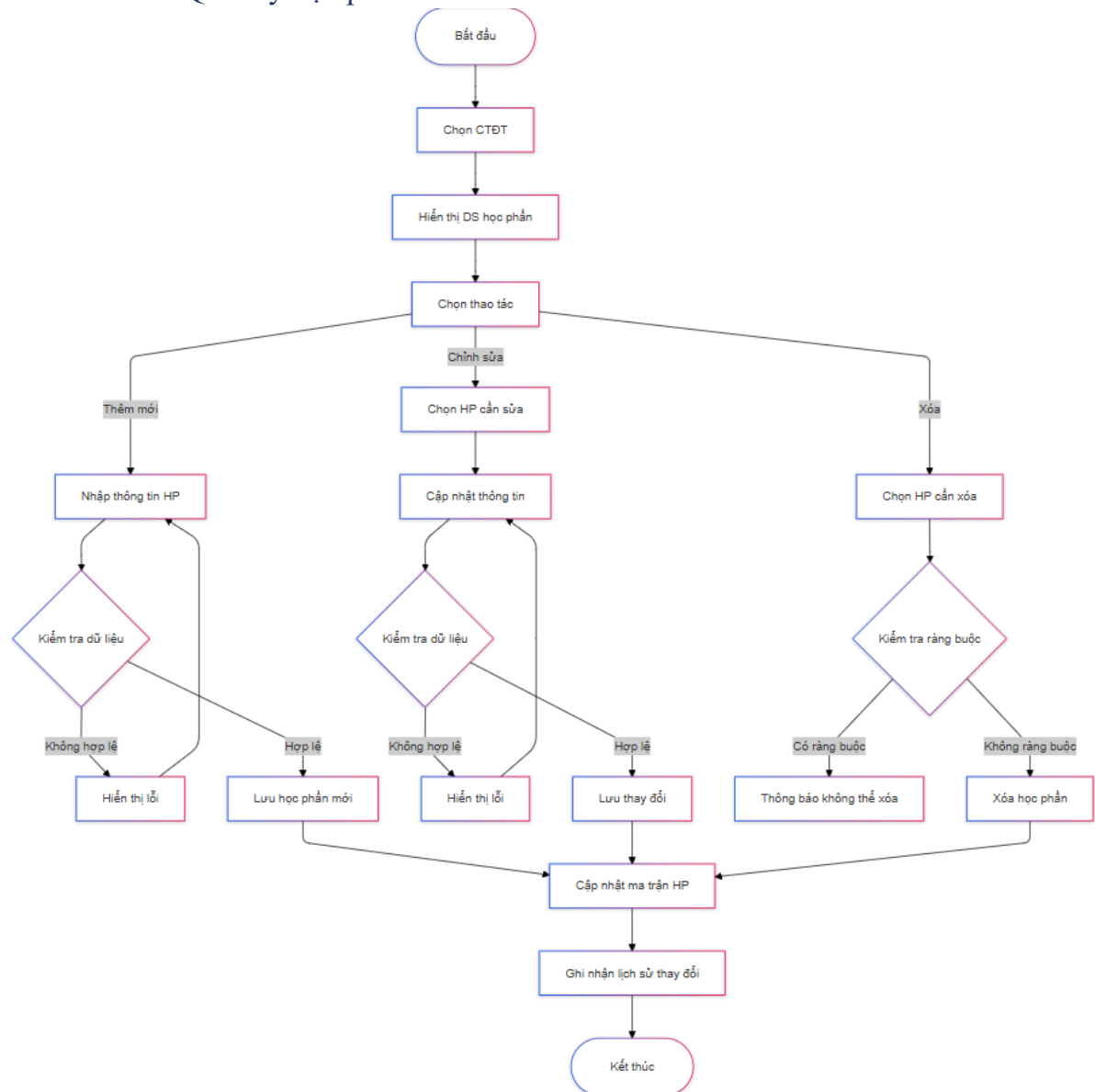
7.2.2. UC-01b: Cập nhật CTĐT:



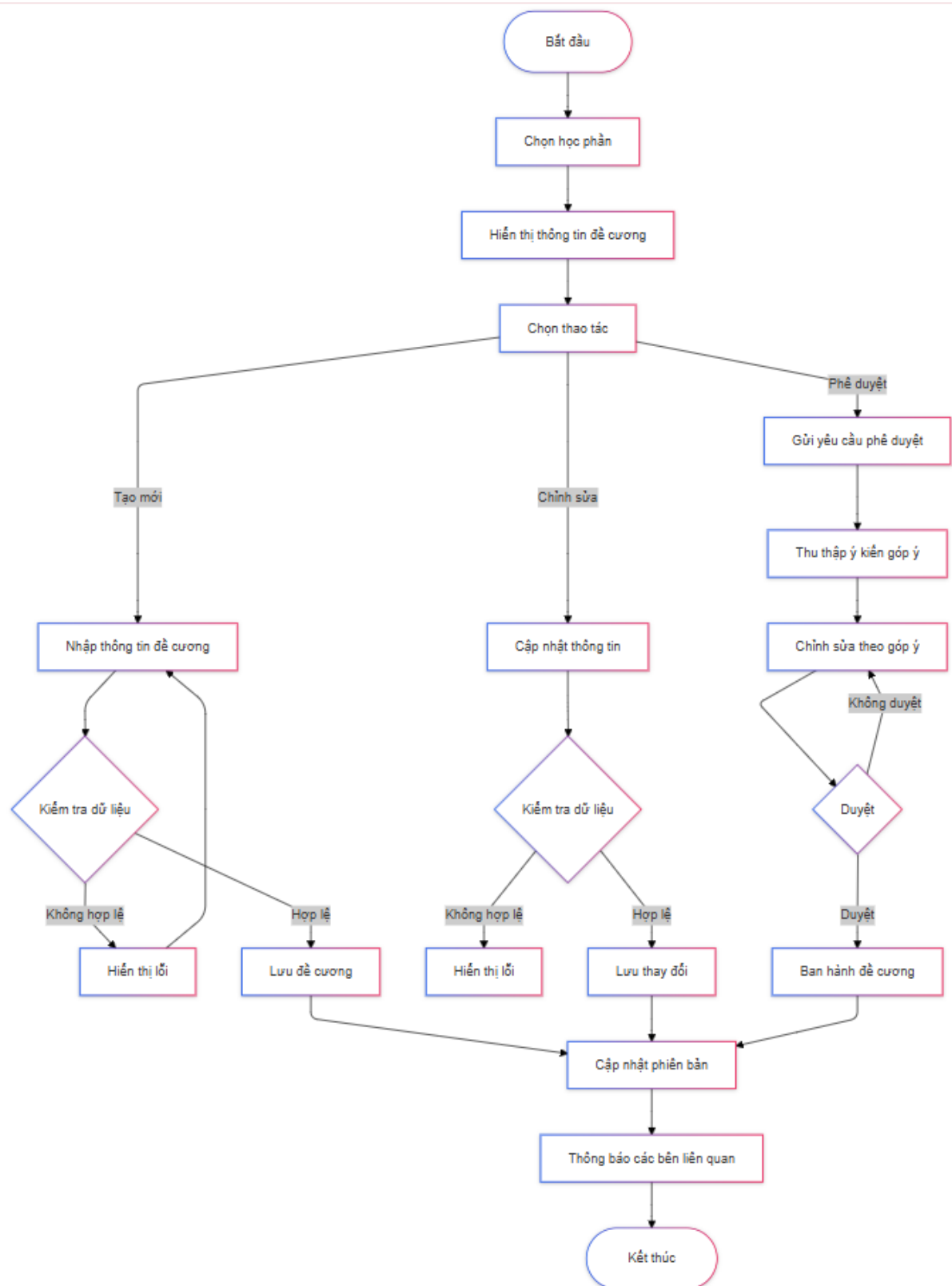
7.2.3. UC-02: Quản lý chuẩn đầu ra



7.2.4. UC-03: Quản lý học phần



7.2.5. UC-04: Quản lý đề cương học phần



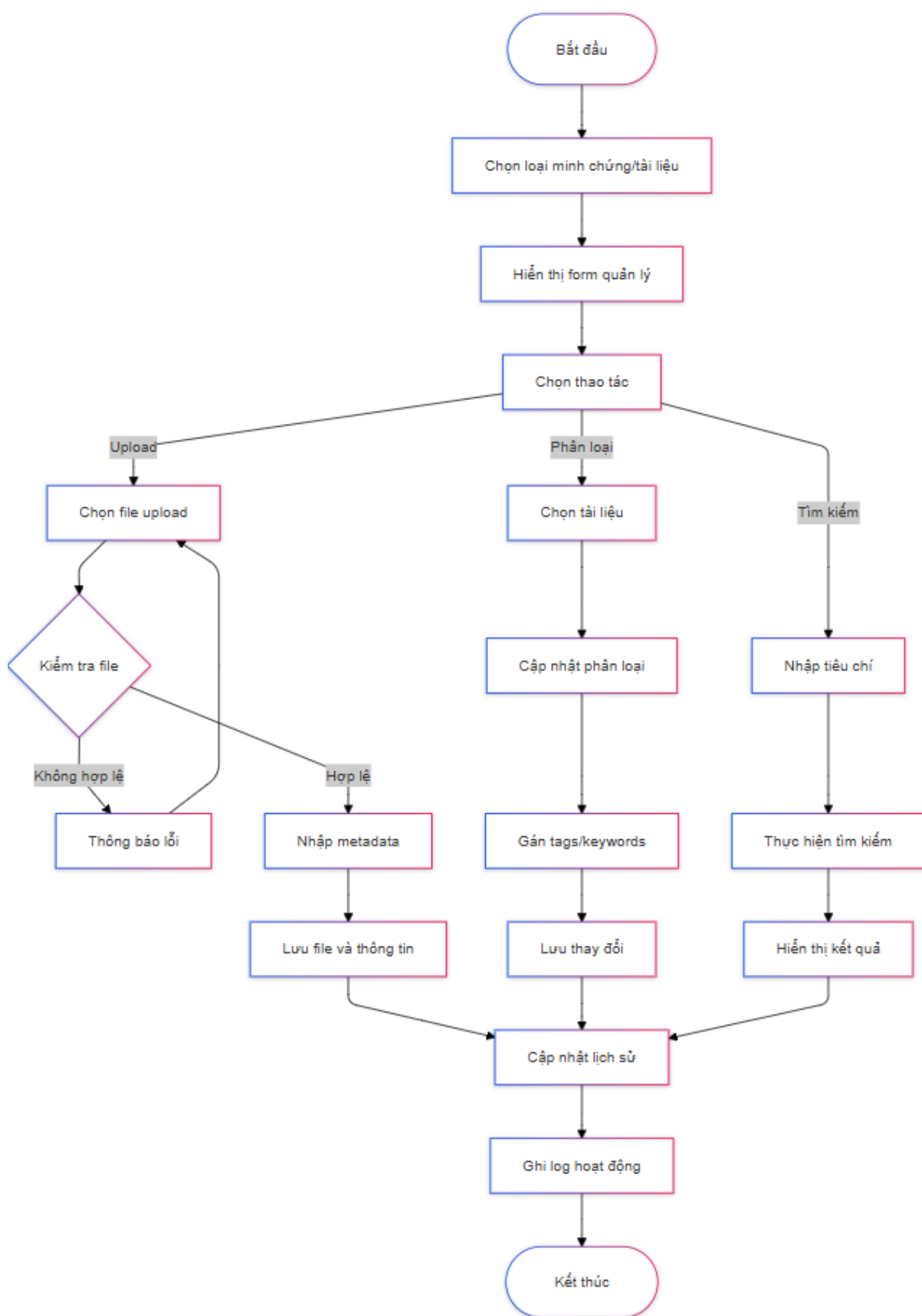
7.2.6. UC-05: Quản lý phiên bản CTĐT



7.2.7. UC-06: Quản lý Hội đồng và Thẩm định



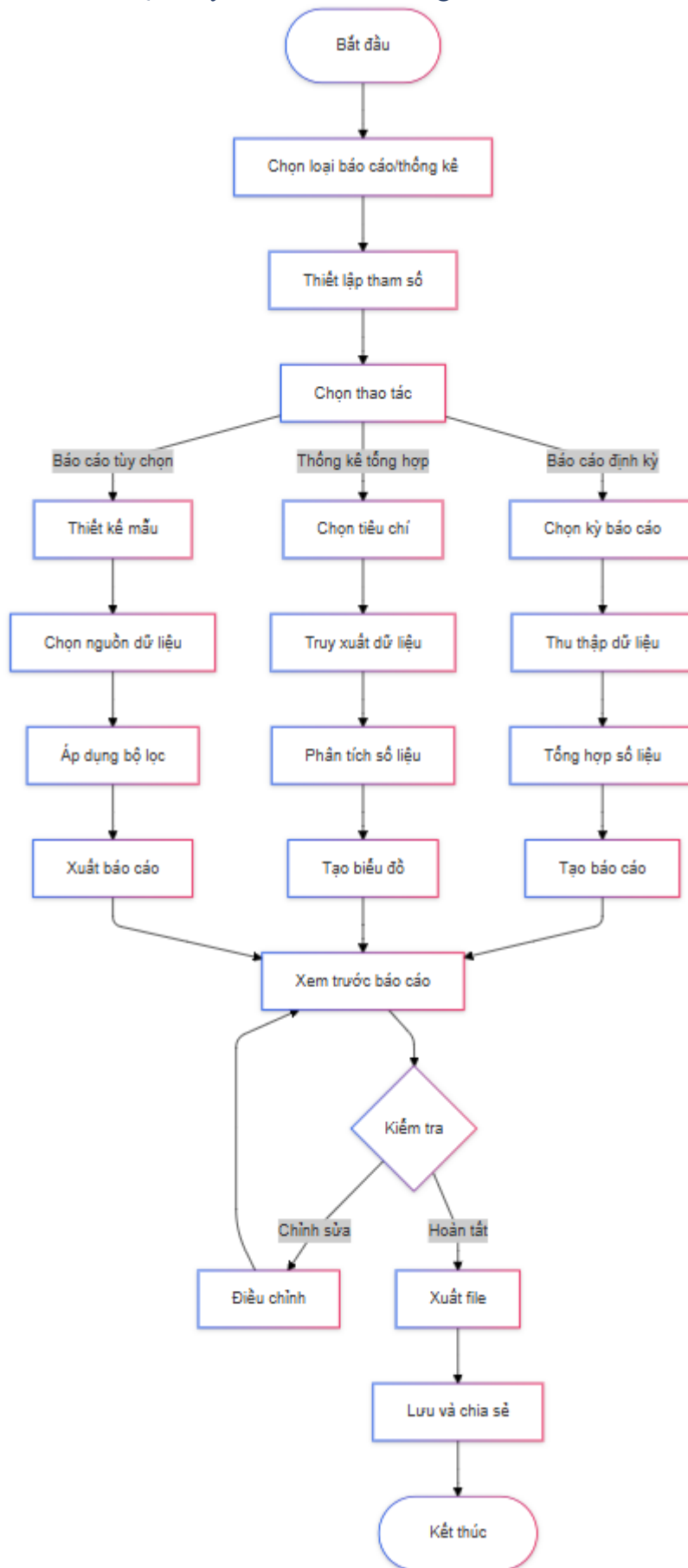
7.2.8. UC-07: Quản lý Minh chứng và Tài liệu



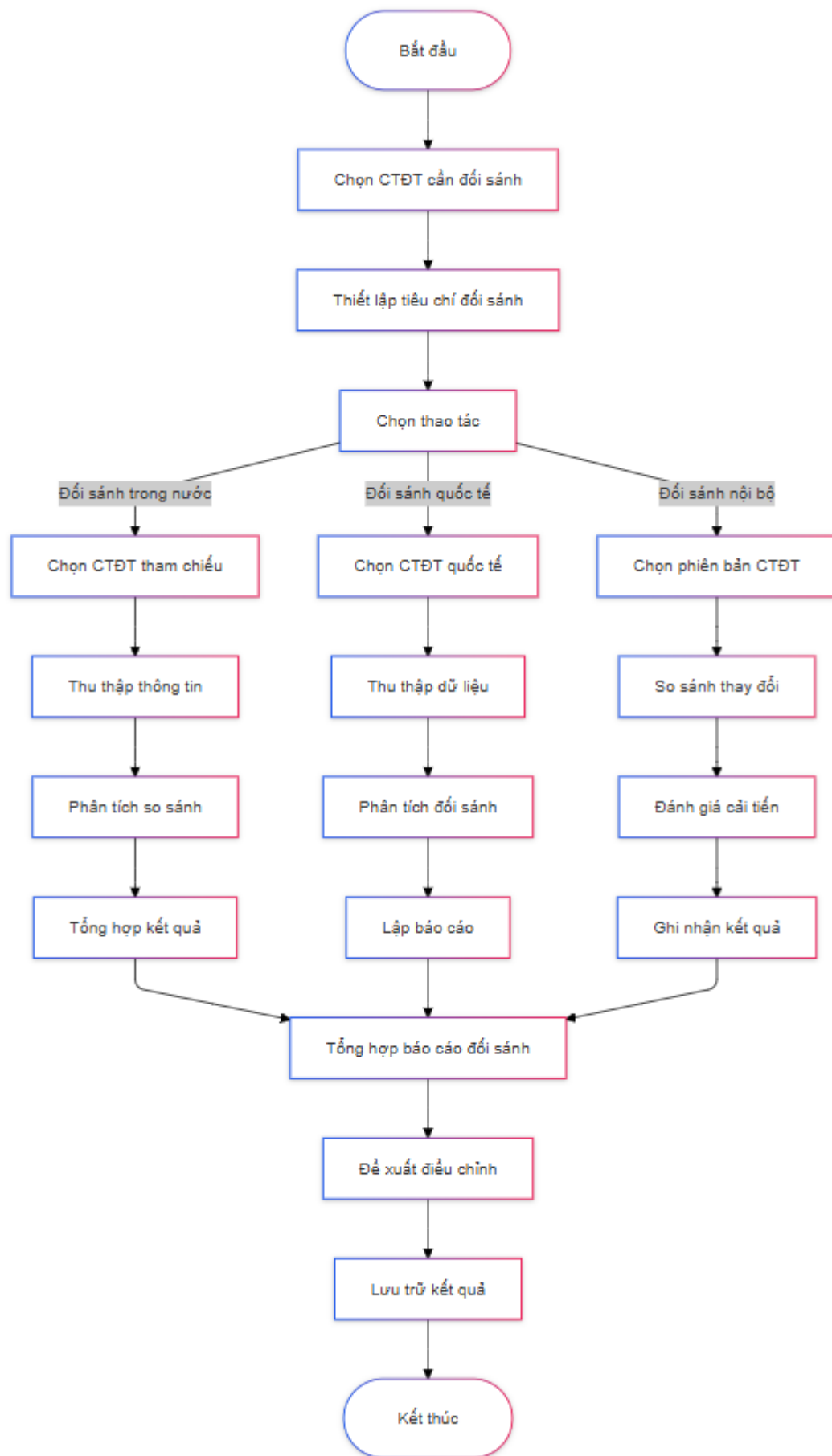
7.2.9. UC-08: Quản lý Quy trình Phê duyệt



7.2.10. UC-09: Quản lý Báo cáo và Thống kê



7.2.11. UC-15: Quản lý Đối sánh CTĐT



UC-16: Quản lý Khảo sát các bên liên quan
UC-17: Quản lý Đánh giá CTĐT
UC-18: Quản lý Điều kiện Mở ngành
UC-21: Quản lý Phân công giảng dạy
UC-23: Quản lý Tài nguyên học tập
UC-24: Quản lý Kế hoạch đào tạo
UC-26: Quản lý Nghị quyết phê duyệt chủ trương
UC-27: Quản lý Tờ trình đề xuất chủ trương
UC-28: Quản lý Thẩm định chủ trương
UC-30: Quản lý Ban chuyên môn
UC-31: Quản lý Đề án mở ngành
UC-32: Quản lý Thẩm định cuối cùng

7.3. Sequence Diagrams

7.4. Class Diagrams

7.5. Database Schema

8. YÊU CẦU DỮ LIỆU

8.1. Cấu trúc dữ liệu

8.2. Dictionary dữ liệu

8.3. Yêu cầu lưu trữ

8.4. Yêu cầu backup

9. GIAO DIỆN HỆ THỐNG

9.1. Giao diện người dùng

9.2. Giao diện phần mềm

9.3. Giao diện truyền thông

10. TRIỂN KHAI

10.1. Yêu cầu phần cứng

10.2. Yêu cầu phần mềm

10.3. Kế hoạch triển khai

10.4. Kế hoạch đào tạo